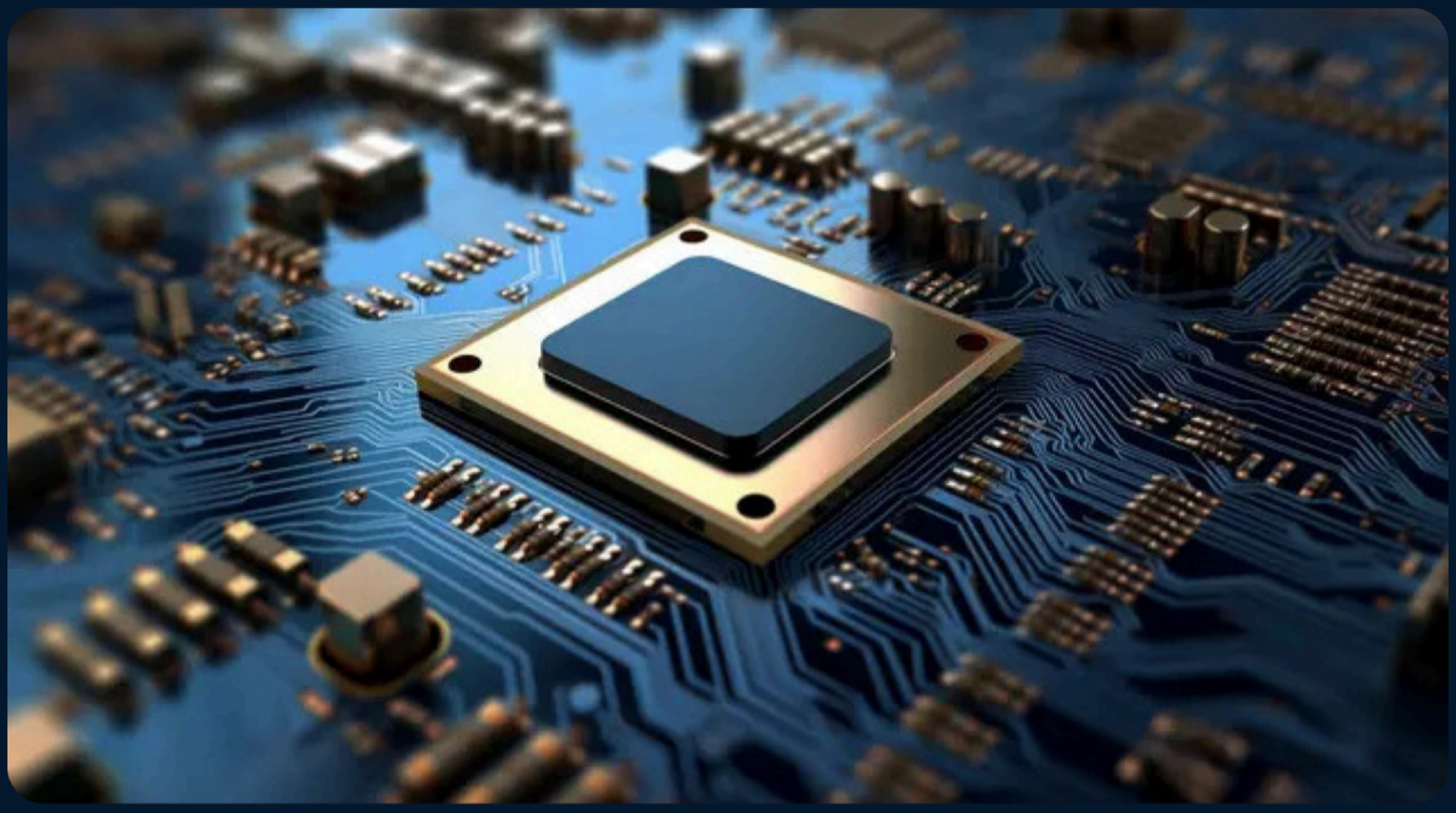
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (DC1TT23)



CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BỘ MÔN VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

(Lưu hành nội bộ)

Dùng cho đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

Hà Nội, năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN A – ĐIỆN TỪ 1
Module 1. **ĐIỆN HỌC** 1
Nội dung 1.1. **ĐỊNH LUẬT COULOMB** 1
1.1.1. Điện tích điểm 1
1.1.2. Định luật Coulomb 2
1.2.3. Định luật Coulomb dưới dạng véctơ 2
Nội dung 1.2. **ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG** 4
1.2.1. Khái niệm điện trường 4
1.2.2. Véctơ cường độ điện trường 4
2.3. Véc tơ điện cảm và thông lượng điện 6
1.2.4. Điện thế 7
2.5. Hiệu điện thế 9
Nội dung 1.3 **– VẬT DẪN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG** 9
1.3.1. Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện 9
1.3.2. Tụ điện 10
1.3.3. Năng lượng của ĐIỆN HỌC 11
Module 2. **TỪ HỌC** 13
Nội dung 2.1. **DÒNG ĐIỆN VÀ NGUỒN ĐIỆN** 13
2.1.1. Dòng điện không đổi 13
2.1.2. Suất điện động của nguồn điện 14
Nội dung 2.2. Từ trường và các đặc trưng của từ trường 14
2.2.1. TỪ TRƯỜNG 14
2.2.2. Véc tơ cảm ứng từ. 14
2.2.3. Véc tơ cường độ từ trường 15
2.2.4. Cảm ứng từ của một số dòng điện đặc biệt 16
Nội dung 2.3. **LỰC TỪ** 17
2.3.1. Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng thẳng đặt trong từ trường đều .. 17
2.3.2. Tương tác từ giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn 17
2.3.3. Lực từ tác dụng lên hạt điện chuyển động 17
2.3.4. Ứng dụng của lực từ 19
Module 3. **CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ** 21

Nội dung 3.1. **HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ** 21
3.1.1. Thí nghiệm Faraday 21
3.1.2. Các kết luận của thí nghiệm 22
3.1.3. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 22
Nội dung 3.2. **CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ** 22
3.2.1. Định luật Lenz (Định luật về chiều dòng điện cảm ứng) 22
1.2.2. Định luật về suất điện động cảm ứng 23
3.2.3. Dòng Foucault 23
3.2.4. Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ 23
Nội dung 3.3. **CÁC TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ** 25
3.5.1. Hiện tượng tự cảm 25
3.3.2. Hiện tượng hỗ cảm 26
Nội dung 3.4. **NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG** 28
3.4.1. Năng lượng từ trường của ống dây điện thẳng dài 28
3.4.2. Năng lượng từ trường bất kì 29
3.4.3. Chuyển hóa năng lượng từ trường thành các dạng năng lượng khác 29
Module 4. **TRƯỜNG ĐIỆN TỪ, DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ** 30
Nội dung 4.1. **TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** 30
4.1.1. Luận điểm Maxwell thứ nhất 30
4.1.2. Luận điểm Maxwell thứ hai 31
4.1.3. Trường điện từ 32
Nội dung 4.2. **DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ĐIỀU HÒA** 33
4.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 33
4.2.2. Các đại lượng biến thiên trong mạch dao động điện từ điều hòa 34
4.2.3. Các đại lượng đặc trưng của mạch dao động điện từ điều hòa 34
Nội dung 4.3. **DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN** 34
4.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mạch dao động điện từ tắt dần 34
4.3.2. Các đại lượng biến thiên và đặc trưng trong mạch dao động điện từ tắt dần 35
Nội dung 4.4. **DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG** 36

4.4.1.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 36
4.4.2. Cường độ dòng điện của mạch dao động điện từ cưỡng bức: 37
4.4.3. Hiện tượng cộng hưởng điện từ 37
***Nội dung 4.5*. SÓNG ĐIỆN TỪ** 38
4.5.1. Sự hình thành sóng điện từ 38
4.5.2. Các tính chất của sóng điện từ: 38
4.5.3. Thang sóng điện từ và phân loại 39
4.5.4. Thu phát sóng điện từ 40
PHẦN B – QUANG HỌC 42
***Module 5*. QUANG HỌC CỔ ĐIỂN VÀ QUANG HỌC SÓNG** 42
***Nội dung 5.1.* CƠ SỞ QUANG HÌNH HỌC** 42
5.1.1. Định luật truyền thẳng của ánh sáng 42
5.1.2. Định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng 42
5.1.3. Sự phản xạ toàn phần của ánh sáng 44
***Nội dung 5.2*. CƠ SỞ QUANG HỌC SÓNG** 45
5.2.1. Phát biểu thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell 45
5.2.2. Phương trình sóng ánh sáng 46
5.2.3. Các định lý và nguyên lý cơ bản của quang học sóng 46
***Nội dung 5.3*. GIAO THOA ÁNH SÁNG** 47
5.3.1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng 47
5.3.2. Giao thoa ánh sáng bằng 2 khe I-âng 47
5.3.3. Bản mỏng hình nêm 47
5.3.4. Giao thoa cho vân tròn Newton 48
***Nội dung 5.4*. NHIỄU XẠ VÀ PHÂN CỰC ÁNH SÁNG** 49
5.4.1.Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 49
5.4.2. Phân biệt ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực 49
5.4.3. Hiện tượng phân cực ánh sáng 49
5.4.4. Định luật Malus về phân cực ánh sáng 50
5.4.5. Ứng dụng của hiện tượng phân cực ánh sáng 50
PHẦN C – VẬT LÝ HIỆN ĐẠI 52
***Module 6*: VẬT LÝ LƯỢNG TỬ** 52
***Nội dung 6.1.* BỨC XẠ NHIỆT** 52

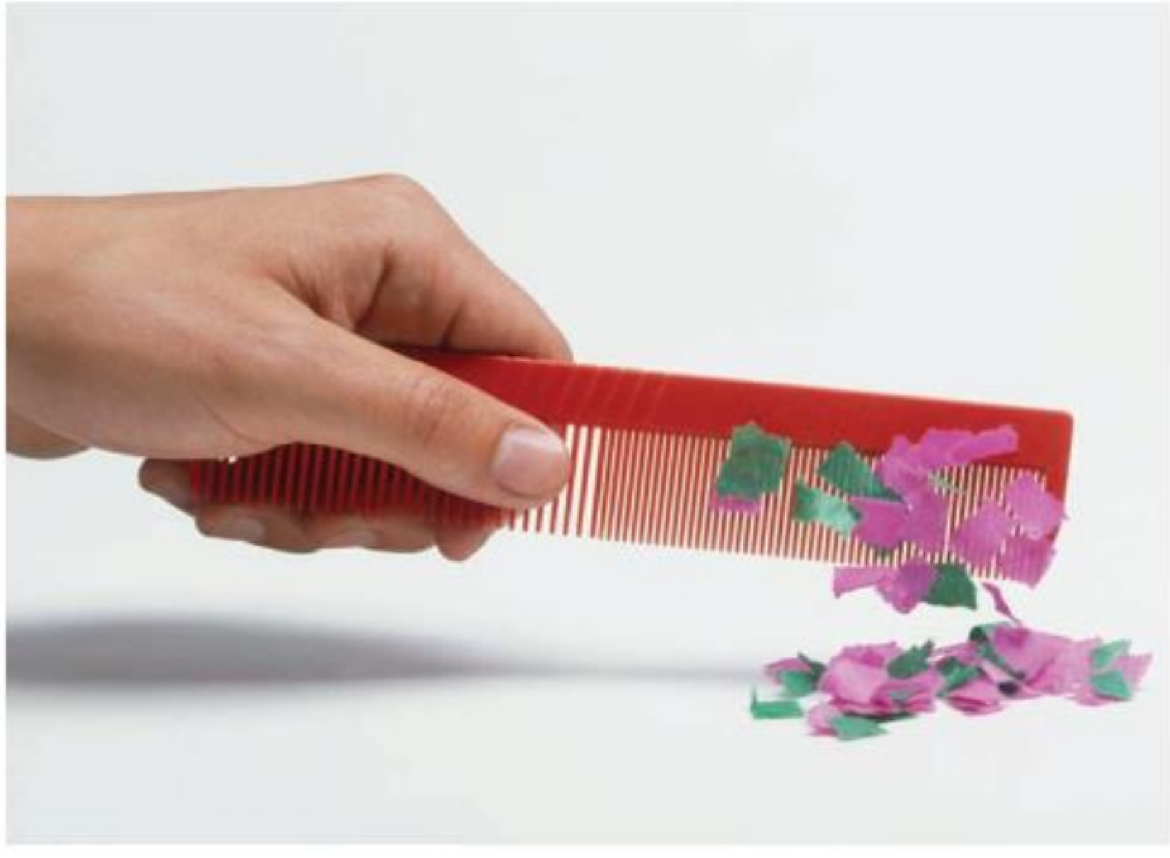
6.1.1. Bức xạ nhiệt và nguồn phát 52
6.1.2. Bức xạ nhiệt cân bằng 52
6.1.3. Các định luật của Vật đen tuyệt đối 53
Nội dung 6.2. **HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN** 54
6.2.1. Thí nghiệm và hiện tượng 54
6.2.2. Các định luật quang điện 54
Nội dung 6.3. **THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG** 55
6.5.1. Thuyết lượng tử năng lượng của Planck 55
6.3.2. Thuyết photon ánh sáng của Einstein 55
6.3.3. Giải thích các định luật quang điện 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

PHẦN A – ĐIỆN TỪ

Module 1. ĐIỆN HỌC

Nội dung 1.1. ĐỊNH LUẬT COULOMB

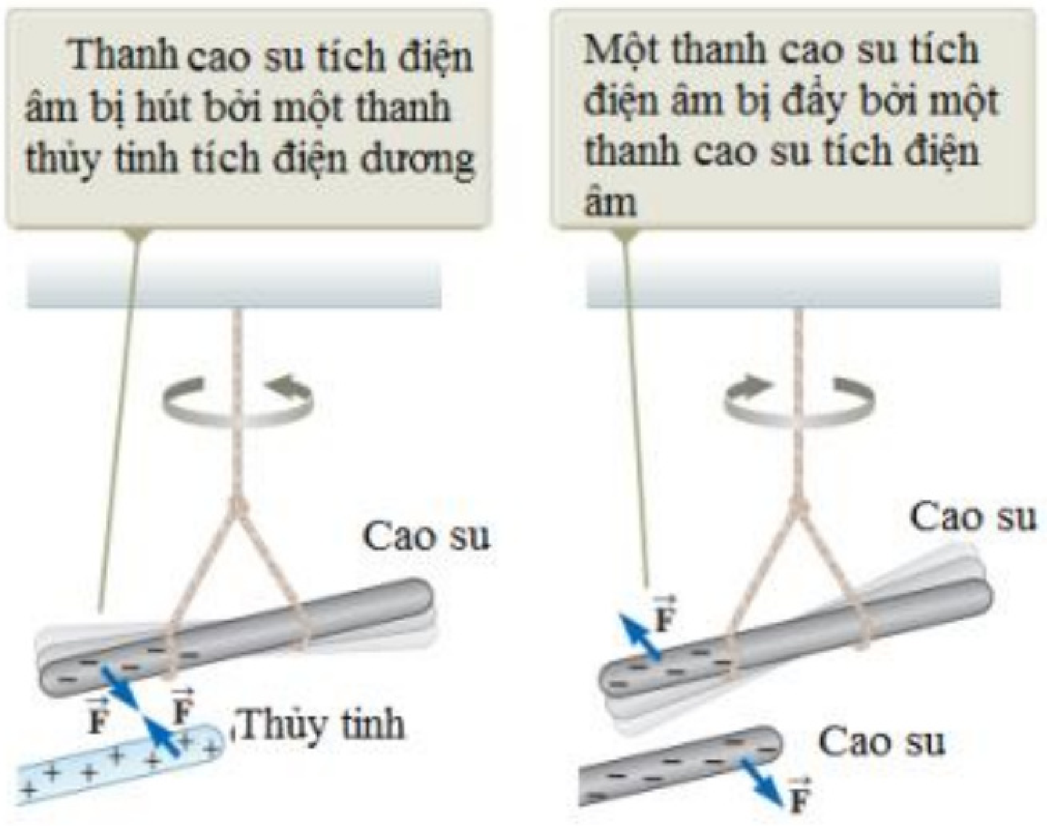
Một số thí nghiệm đơn giản đã chứng minh sự tồn tại của lực điện. Hình 1.1 thể hiện khả năng hút các mảnh giấy vụn của chiếc lược sau khi chải và cọ sát với tóc. Khi đó ta nói vật liệu nhiễm điện hoặc tích điện.



Hình 1.1. *Chiếc lược bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhỏ*

1.1.1. Điện tích điểm

Điện tích điểm là vật tích điện có kích thước nhỏ không đáng kể so với khoảng cách từ vật đó tới vật mang điện khác mà ta xét. Các vật nhỏ này bị nhiễm điện là do mất hoặc nhận thêm các electron. Do đó chúng chỉ có thể tích điện là một số nguyên lần điện tích nguyên tố.



Hình 1.2. *Tương tác của các vật nhiễm điện*

Điện tích nguyên tố là độ lớn điện tích nhỏ nhất được thừa nhận tồn tại trong tự nhiên có độ lớn là $e = 1,6.10^{-19}\,C$. Trong tự nhiên có các hạt điện tiêu biểu như proton mang điện tích dương nhỏ nhất là $q_p = +e = +1,6.10^{-19}\,C$ và electron mang điện tích âm nhỏ nhất là $q_e = -e = -1,6.10^{-19}\,C$.

Khi các hạt mang điện, các điện tích điểm hoặc các vật mang điện đặt gần nhau chúng sẽ tương tác với nhau, gọi là tương tác điện. Các vật nhiễm điện cùng dấu sẽ đẩy nhau, trái dấu sẽ hút nhau (Hình 1.2). Tương tác này tuân theo quy luật do nhà Vật lý người Pháp (1736 – 1806) Charles Coulomb khám phá và khái quát thành định luật.

1.1.2. Định luật Coulomb

Nội dung định luật được phát biểu như sau: *Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q_1, q_2 trong chân không có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều tùy thuộc vào dấu của hai điện tích (cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau), có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích đó.* Định luật được mô tả bằng Công thức (1.1):

Charles Coulomb

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \qquad (1.1)$$

Trong đó $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} = 9.10^9 (Nm^2/C^2)$ và ε_0 gọi là hằng số điện: $\varepsilon_o = 8,846.10^{-12} (C^2/Nm^2)$

Trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng thì định luật Coulomb được viết lại dưới dạng

Công thức (1.2) : $$F = k\frac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r^2} \qquad (1.2)$$

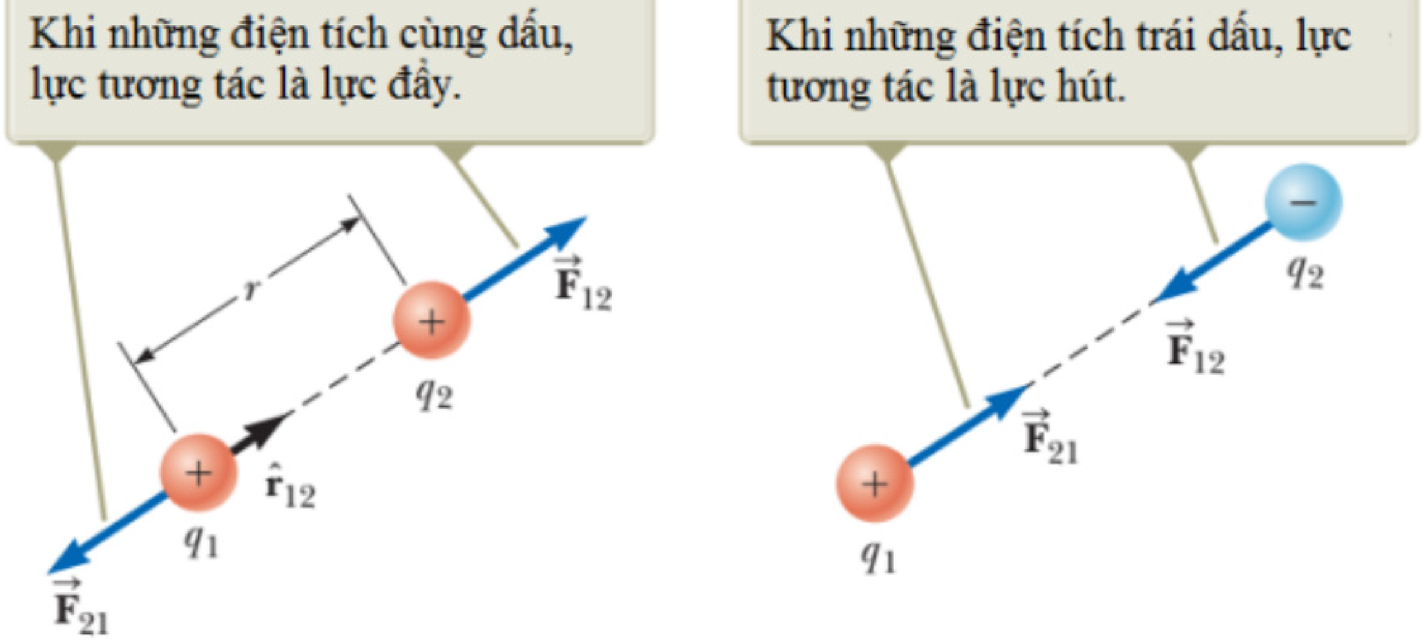
Với ε hằng số điện môi phụ thuộc vào bản chất của môi trường, $\varepsilon \geq 1$.

1.2.3. Định luật Coulomb dưới dạng véctơ

Công thức (1.2) thể hiện độ lớn của lực tương tác, để xác định được cả về mặt hướng của lực tác dụng, ta có thể sử dụng các biểu thức véc tơ (1.3). Khi đó hướng của các lực tương tác giữa hai điện tích điểm như được biểu diễn trong Hình 1.3.

$$\begin{cases} \overrightarrow{F_{12}} = k\dfrac{q_1 q_2}{\varepsilon r_{12}^3}.\overrightarrow{r_{12}} \\ \overrightarrow{F_{21}} = k\dfrac{q_1 q_2}{\varepsilon r_{21}^3}.\overrightarrow{r_{21}} \end{cases} \quad (1.3)$$

Trong đó $\overrightarrow{r_{12}}$ là véctơ có điểm đặt tại vị trí q_1 và có hướng từ q_1 đến q_2 và $\overrightarrow{r_{21}}$ là véctơ có điểm đặt tại vị trí q_2 và có hướng từ q_2 đến q_1.

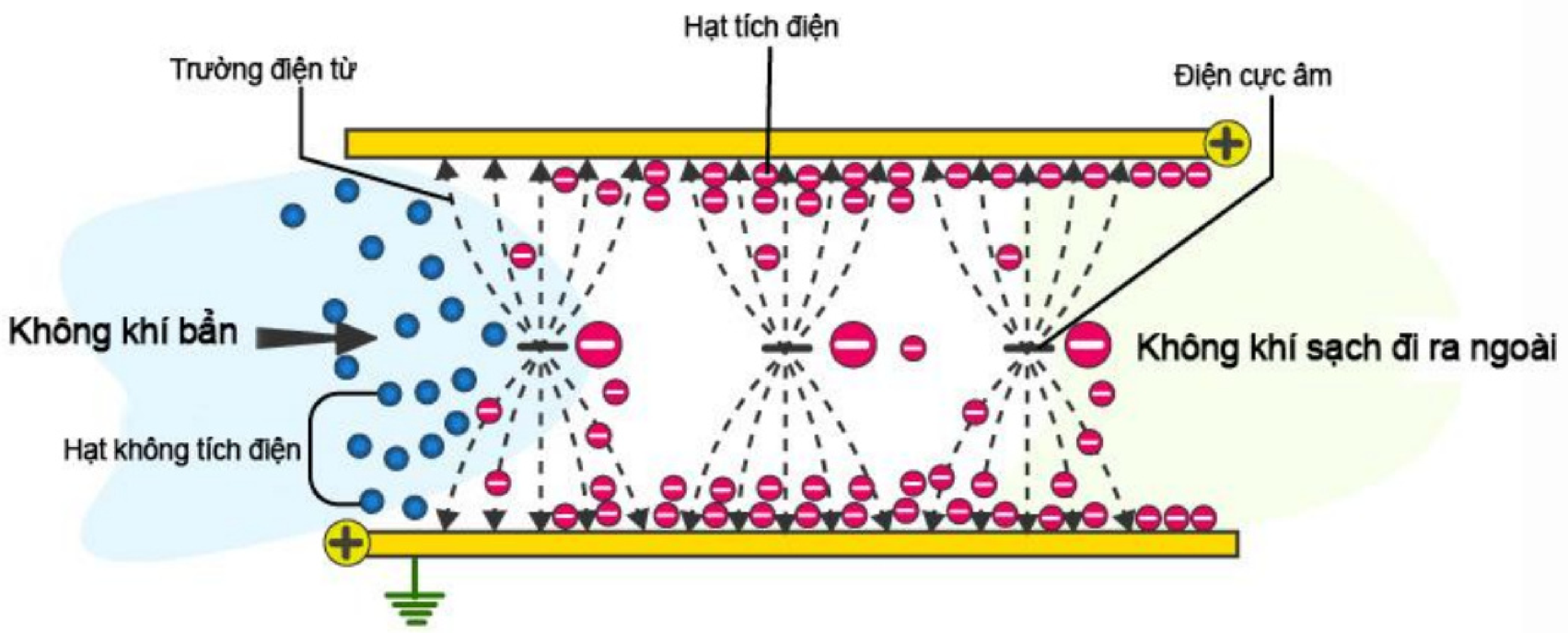


Hình 1.3. *Hướng tương tác của các điện tích*

1.1.4. Ứng dụng của tương tác tĩnh điện

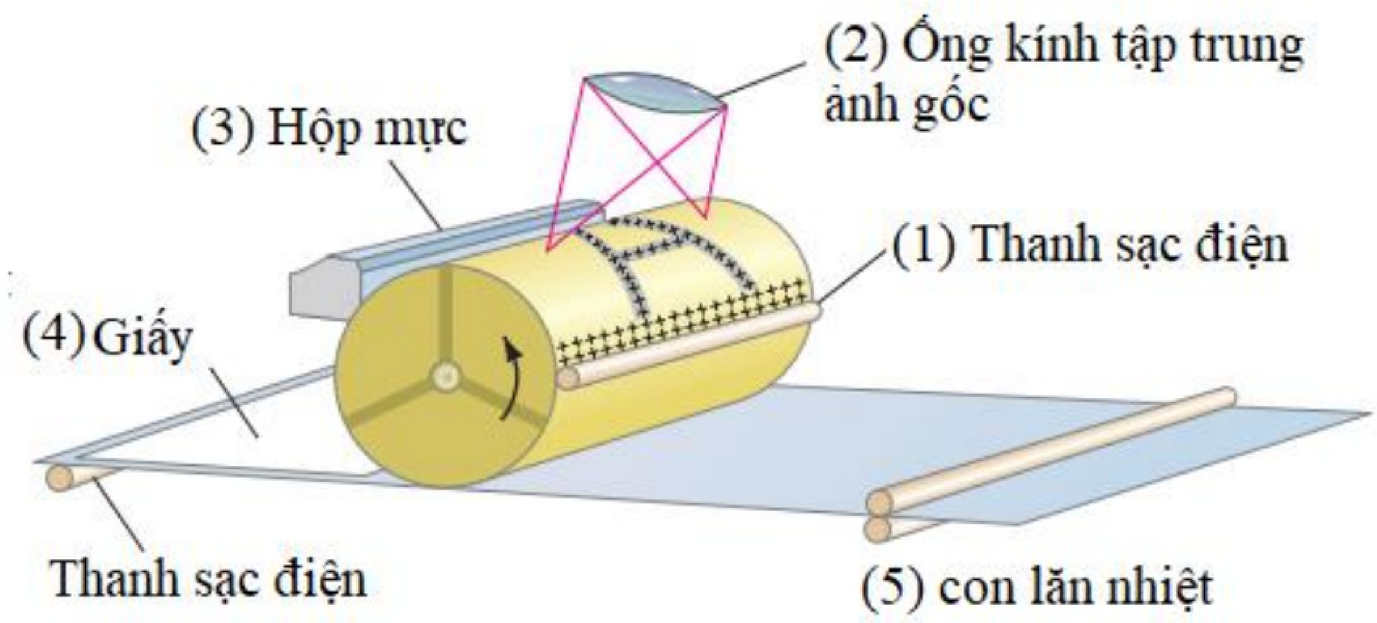
Hình 1.4. *Hệ thống lọc bụi tĩnh điện trong nhà máy*

Một trong những ứng dụng phổ biến về tương tác giữa các điện tích là hệ thống lọc bụi tĩnh điện (Hình 1.4) thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất xi măng, hầm lò … Nguyên lý hoạt động của máy lọc bụi tĩnh điện gồm các bước cơ bản được mô tả trong Hình 1.5 như sau: i) lọc thô để loại bỏ các dị vật lớn; ii) ion hóa hạt bụi bằng hệ thống giàu điện tích hoặc điện trường mạnh; iii) các hạt bụi bị hút bởi hệ thống các bản tích điện trái dấu.



Hình 1.5. *Sơ đồ nguyên lý của hệ thống lọc bụi tĩnh điện*

Một ứng dụng phổ biến khác là máy photocopy, nguyên lý làm việc của máy dựa trên nhiều kiến thức vật lý trong có lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu. Sau khi tích điện dương lên bề mặt trống thì làm hiện hình vật chủ (chữ A) cần photocopy trên trống, trống quay đến hộp mực thì các vùng chữ A tích điện dương sẽ hút các hạt mực tích điện âm và tiếp tục quay đến giấy, giấy tích điện dương mạnh hơn bề mặt trống sẽ hút các hạt mực hiện hình lên giấy và sau đó giấy đi qua con lăn nhiệt để nung chảy và dính chặt mực vào giấy, và chúng ta đã thực hiện xong một chu trình photocopy như mô tả trong Hình 1.6.



Hình 1.6. *Sơ đồ nguyên lý của máy photocopy*

Nội dung 1.2. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG

1.2.1. Khái niệm điện trường

Khi nghiên cứu về tương tác điện giữa các vật mang điện có thể thấy chúng tương tác mà không cần tiếp xúc với nhau. Rõ ràng là đã có một dạng vật chất có khả năng truyền được tương tác điện đi, dạng vật chất đó được gọi là điện trường. Như vậy, *điện trường là một dạng đặc biệt của vật chất bao quanh mỗi điện tích, biểu hiện của điện trường là tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó*.

1.2.2. Véctơ cường độ điện trường

a. Định nghĩa

Để đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của lực điện tác dụng lên các điện tích đặt trong điện trường, chúng ta sử dụng khái niệm cường độ điện trường (một đại lượng vectơ). Vectơ cường độ điện trường tại một điểm nào đó là *đại lượng vật lý có độ lớn bằng lực điện tác dụng lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó và có hướng là*

hướng của lực này. Về mặt toán học vecto cường độ điện trường được xác định theo Công thức (1.3):

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} \tag{1.3}$$

Trong hệ SI, đơn vị của cường độ điện trường là *Vôn/mét* (*V/m*).

Lưu ý: $$\vec{F} = q_o \vec{E} \tag{1.4}$$

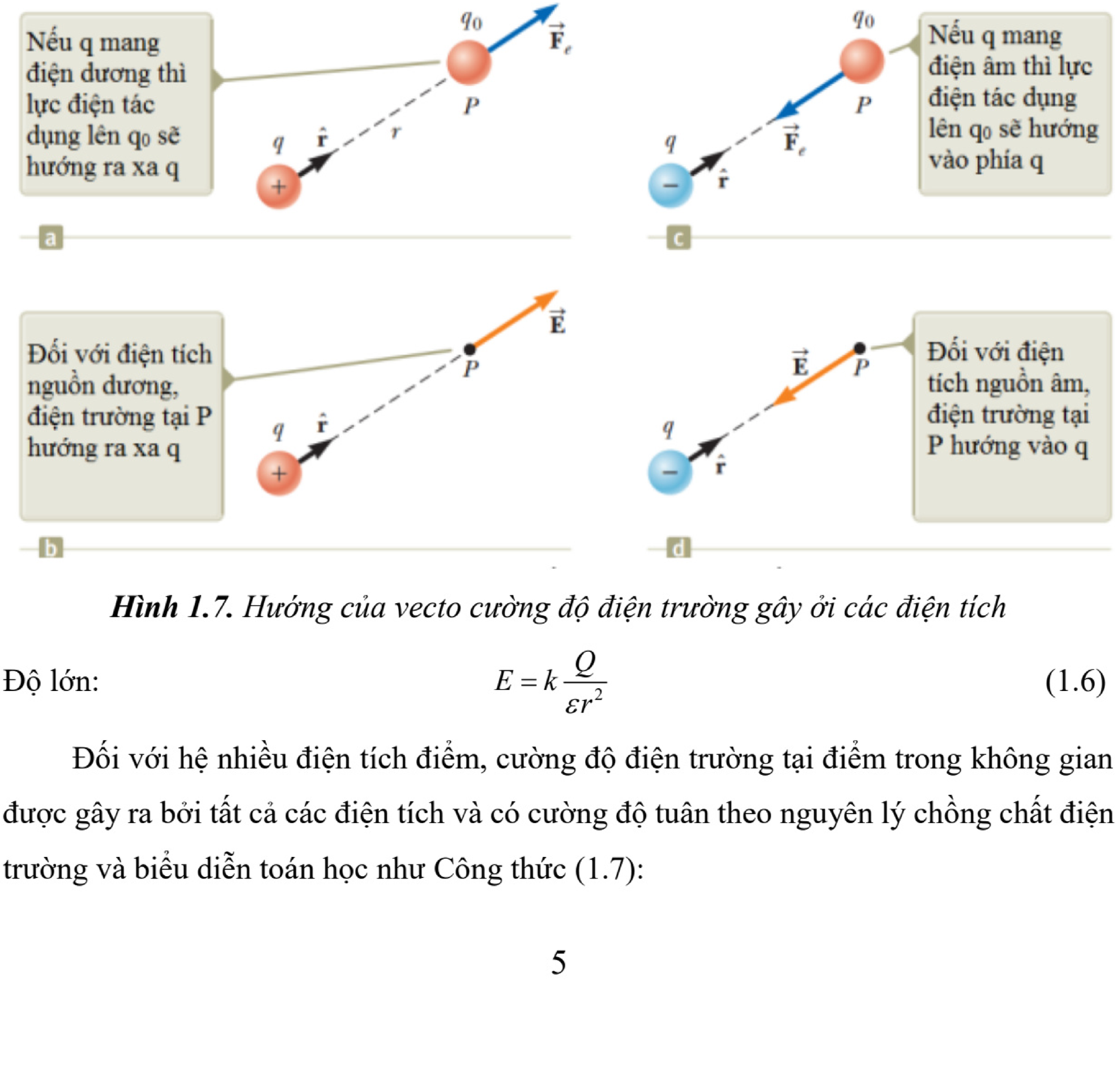
Nếu $q_0 > 0$ thì $\vec{F}$ cùng hướng với $\vec{E}$ (Hình 1.7 a,b)

Nếu $q_0 < 0$ thì $\vec{F}$ ngược hướng với $\vec{E}$ (Hình 1.7 c,d)

b. Vectơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

Vecto cường độ điện trường tại một điểm trong không gian, gây bởi một điện tích điểm có dạng Biểu thức (1.5). Hướng của cường độ điện trường thể hiện trong Hình 1.7 và độ lớn được xác định theo Công thức (1.6).

$$\vec{E} = k\frac{Q}{\varepsilon r^3}\vec{r} \tag{1.5}$$



Hình 1.7. *Hướng của vecto cường độ điện trường gây ởi các điện tích*

Độ lớn: $$E = k\frac{Q}{\varepsilon r^2} \tag{1.6}$$

Đối với hệ nhiều điện tích điểm, cường độ điện trường tại điểm trong không gian được gây ra bởi tất cả các điện tích và có cường độ tuân theo nguyên lý chồng chất điện trường và biểu diễn toán học như Công thức (1.7):

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + ... + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \quad (1.7)$$

Trường hợp vật mang điện cũng được coi là một hệ điện tích điểm. Tuy nhiên các điện tích điểm được phân bố liên tục. Do đó, cường độ điện trường gây bởi vật mang điện tại một điểm được xác định tương tự (1.7) bằng cách lấy tích phân các vi phân cường độ điện trường gây bởi các vi phân điện tích điểm *dq* (Công thức 1.8):

$$\vec{E} = \int_{vật} d\vec{E} = \int_{vật} k \frac{dq}{\varepsilon r^3} \vec{r} \quad (1.8)$$

1.2.3. Véc tơ điện cảm và thông lượng điện

a. Véc tơ điện cảm

Mặc dù vecto cường độ điện trường là một đại lượng đặc trưng cho điện trường nhưng vẫn phụ thuộc vào tính chất điện của môi trường. Do đó, để nói về đặc trưng của điện trường mà không phụ thuộc vào tính chất điện của môi trường thì chúng ta cần dùng đại lượng được gọi là vecto điện cảm. Vecto điện cảm $\vec{D}$ tại một điểm trong điện trường có liên hệ với cường độ điện trường tại đó thông qua Công thức (1.9):

$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon \vec{E} \quad (1.9)$$

Đơn vị : Culông/mét vuông (C/m^2)

Điện cảm có đặc điểm luôn cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ điện trường.

b. Điện thông (thông lượng cảm ứng điện)

Điện thông (Φ_e) gửi qua một mặt S nào đó có giá trị bằng tổng đại số các đường sức điện cảm đi qua mặt đó, được xác định bằng Công thức (1.10):

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{D}.d\vec{S} \quad (1.10)$$

Đơn vị của điện thông là Culông (*C*).

c. Định lý Oxtrogradxki - Gaux (Định lý O-G)

Phát biểu **:** *Điện thông gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.* Công thức (1.11) xác định điện thông của mặt kín:

$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \sum_{i=1}^{n} q_i \quad 1.11)$$

d. Ứng dụng định lý O-G

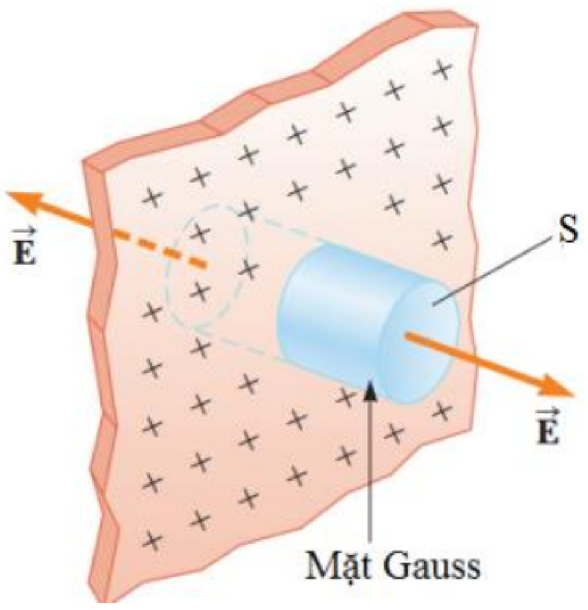
Xét một mặt cầu bán kính R mang điện q phân bố đều trên toàn mặt cầu, véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm cách tâm mặt cầu một khoảng r.

+ Điểm nằm ngoài mặt cầu ($r > R$) : $E = k\dfrac{|q|}{\varepsilon r^2}$ (1.12)

+ Điểm nằm trong mặt cầu R ($r < R$): $E = 0$ (1.13)

Điện trường do một mặt phẳng vô hạn mang điện đều gây ra là một điện trường đều, phương của cường độ điện trường luôn vuông góc với mặt phẳng (Hình 1.8), và có độ lớn được xác định bằng Công thức (1.14):

$$E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_o} \quad (1.14)$$



Hình 1.8. *Cường độ điện trường gây bởi mặt phẳng*

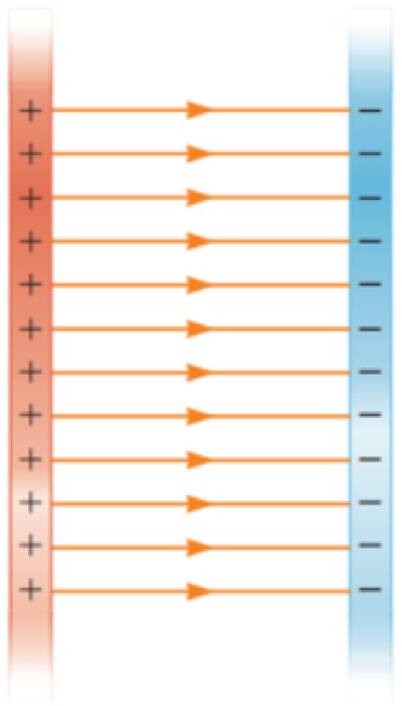
Điện trường do hai mặt phẳng song song vô hạn tích điện đều, bằng nhau và trái dấu, mật độ điện mặt lần lượt là $+\sigma$ và $-\sigma$ gây ra là điện trường đều tại các điểm giữa hai mặt phẳng và không tồn tại ở các điểm bên ngoài (Hình 1.9).

+ Điểm nằm ngoài khoảng không gian giữa hai mặt phẳng:

$$E_{out} = 0 \quad (1.15)$$

+ Điểm nằm trong không gian giữa hai mặt phẳng:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_o} \quad (1.16)$$



Hình 1.9. *Cường độ điện trường gây bởi hai mặt phẳng*

1.2.4. Điện thế

a. Công của lực tĩnh điện.

Giả sử dịch chuyển một điện tích điểm $q_0>0$ từ M tới N theo một đường cong bất kỳ (C) trong điện trường của một điện tích điểm $q > 0$ đứng yên gây ra. Bằng phép biến đổi toán học chúng ta xác định được: *Công của lực tĩnh điện không phụ thuộc vào dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường cong dịch chuyển.* Công thức (1.17) được sử dụng để tính công của lực tĩnh điện trong trường hợp này:

$$A_{MN} = \frac{qq_o}{4\pi\varepsilon\varepsilon_o r_M} - \frac{qq_o}{4\pi\varepsilon\varepsilon_o r_n} \quad (1.17)$$

b. Thế năng của điện tích trong điện trường

Khi q_o dịch chuyển trong điện trường và lực điện sinh công dịch chuyển nó từ M đến N, ta có thể hiểu điện tích q_o đã dự trữ được một năng lượng tại M và sử dụng nó để dịch chuyển đến N. Năng lượng mà một điện tích dự trữ được trong điện trường được định nghĩa: *thế năng của điện tích điểm* q_0 *tại một điểm trong điện trường là đại lượng vật lý đo bằng công của lực điện khi di chuyển điện tích* q_0 *từ điểm đó tới vô cực*. Biểu thức xác định điện thế như sau:

$$W_M = A_{M\infty} = \int_M^{\infty} q_o \vec{E}\vec{dl} \qquad (1.18)$$

Đơn vị của thế năng điện trường là Jun (J).

d. Điện thế

Với cùng một điện tích q_o tại các điểm khác nhau trong điện trường thì lại tích trữ được những thế năng khác nhau. Rõ ràng khả năng dự trữ năng lượng của điện tích q_o có phụ thuộc vào một đặc trưng của điện trường. Đại lượng đó được gọi là điện thế, nơi nào điện thế càng cao thì khả năng dự trữ năng lượng của điện tích q_o càng lớn. Điện thế tại một điểm trong điện trường được định nghĩa: *Điện thế tại một điểm nào đó trong điện trường là đại lượng về trị số bằng công của lực điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đó đến vô cực*. Công thức xác định điện thế như sau:

$$V_M = \frac{W_M}{q_o} = \frac{A_{M\infty}}{q_o} \qquad (1.19)$$

Đơn vị của điện thế là Vôn (V).

Điện thế gây bởi một điện tích điểm q: $V_M = k\frac{q}{\varepsilon r}$ (1.20)

Trong đó r là khoảng cách từ q đến điểm M ta xét. Điện thế là một đại lượng có giá trị đại số và phụ thuộc vào việc chọn gốc điện thế. Nếu $q > 0$ thì $V > 0$, nếu $q < 0$ thì $V < 0$.

Đối với hệ điện tích điểm, điện thế tại một điểm gây ra bởi hệ được xác định bằng tổng đại số các điện thế gây ra bởi các điện tích điểm (Công thức 1.20):

$$V_M = V_{M1} + V_{M2} + \ldots + V_{Mn} = \sum_1^n V_{Mi} \qquad (1.20)$$

Trong trường hợp vật dẫn, điện thế gây bởi một vật mang điện tích q phân bố liên tục được xác định bằng cách ta chia vật đó thành các phần rất nhỏ dq có thể coi là điện

tích điểm. Điện thế do vật gây ra tại M được xác định bằng tích phân trên toàn bộ vật của các vi phân điện thế như trình bày trong Công thức (1.21):

$$V_M = \int_{vật} dV = \int_{vật} k\frac{dq}{\varepsilon r} \tag{1.21}$$

1.2.5. Hiệu điện thế

Sự dịch chuyển của điện tích q_o giữa hai điểm M và N gây ra sự biến đổi năng lượng điện trường, và độ giảm thế năng điện trường này chính bằng công của lực điện. Do thế năng có mối liên hệ với điện thế tại điểm xét, nên sự chênh lệch thế năng điện càng lớn cũng đồng thời chênh lệch điện thế càng lớn và công sinh ra càng lớn. Do đó, độ chênh lệch điện thế giữa hai điểm được định nghĩa: *Hiệu điện thế giữa hai điểm nào đó trong điện trường về trị số bằng công của lực điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương giữa hai điểm đó.* Tức là, hiệu điện thế là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công giữa hai điểm trong điện trường và được xác định theo Công thức (1.22)

$$U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q_o} \tag{1.22}$$

Đơn vị của hiệu điện thế là Vôn (V).

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong không gian có mối liên hệ với điện trường đều thông qua Công thức (1.23) với d là khoảng cách hình chiếu điểm đầu và điểm cuối trên phương của cường độ điện trường:

$$U = Ed \tag{1.23}$$

Nội dung 1.3 – VẬT DẪN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG

1.3.1. Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện

Một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện khi các điện tích tự do của nó không có chuyển động định hướng (chuyển động để tạo thành dòng điện). Để có được trạng thái này cần hai điều kiện:

i) Cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn phải bằng 0: $\overrightarrow{E_M} = 0$;

ii) Trên mặt vật dẫn, véc tơ cường độ điện trường (nếu có) phải có phương vuông góc với mặt vật dẫn.

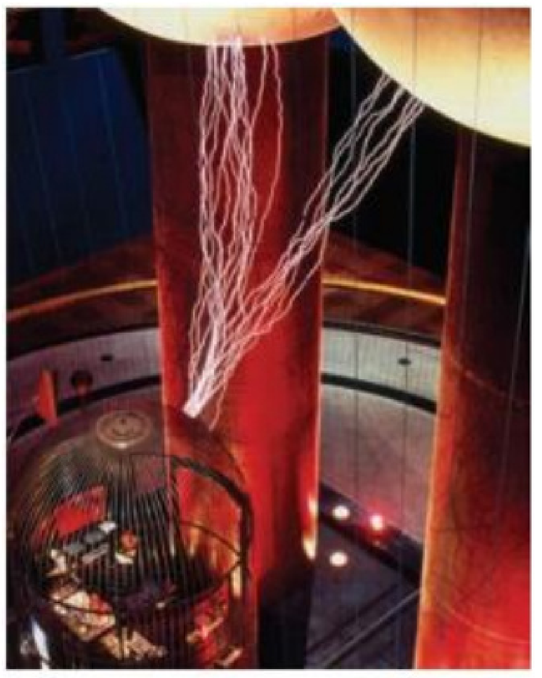
Khi vật dẫn ở trạng thái cân bằng tính điện có các tính chất như sau:

+ Toàn bộ vật dẫn là một khối đẳng thế;

+ Nếu vật dẫn tích điện Q thì lượng điện này chỉ phân bố trên mặt vật dẫn;

+ Đối với vật dẫn rỗng, điện trường ở phần rỗng và ở thành lỗ rỗng bằng 0;

+ Sự phân bố điện tích trên mặt vật dẫn phụ thuộc vào hình dạng của vật. Với các mặt có dạng cầu hay mặt phẳng điện tích phân bố đều trên mặt. Còn với các vật có hình dạng khác thì điện tích không phân bố đều trên mặt. Nơi nào vật dẫn lồi nhiều thì mật độ điện tích sẽ lớn. Đặc biệt ở những mũi nhọn của vật dẫn, điện tích tập trung nhiều.

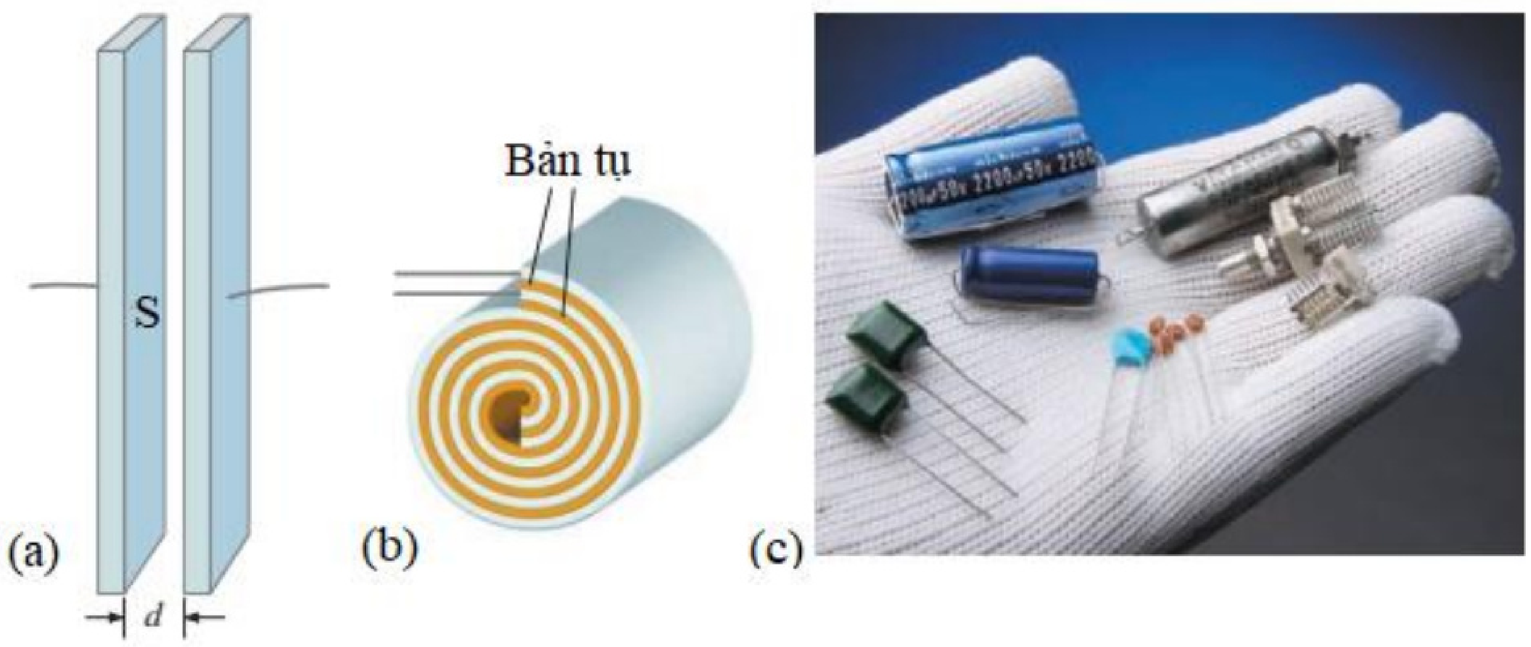


Hình 1.10. *Lồng Faraday giúp các vận bên trong tránh các tác động của điện trường*

Nghiên cứu về vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện giúp chúng ta tạo ra được nhiều ứng dụng quan trọng. Có thể kể đến lồng Faraday (màn điện) nó có cấu tạo là các vật rắn rỗng. Khi đó bên trong các vật rỗng này không có điện tích cũng như điện trường, thiết bị này có thể giúp che chắn cho các thiết bị vi điện tử, các linh kiện điện tử khỏi điện trường ngoài không mong muốn. Trong điều kiện giông bão một hộp kim loại kín giống như ô tô sẽ là một nơi ẩn trú an toàn khỏi các tia sét giống như cơ chế trong Hình 1.10.

1.3.2. Tụ điện

Tụ điện là một linh kiện điện tử quan trọng có cấu tạo từ hai vật dẫn tích điện bằng nhau nhưng trái dấu, đặt gần nhau và được ngăn cách bởi một lớp điện môi (Hình 1.11).



Hình 1.11. *Tụ điện (a) phẳng, (b) trụ và (c) hình ảnh thực tế*

Trong thực tế tác dụng chính của tụ trong các mạch điện là khả năng phóng, xả và tích điện. Khả năng này được đặc trưng bởi một đại lượng được gọi là điện dung: *Điện dung của tụ là một đại lượng đo bằng tỷ số điện tích Q với hiệu điện thế U giữa hai bản tụ.* Điện dung của tụ được xác định thông qua Công thức (1.24):

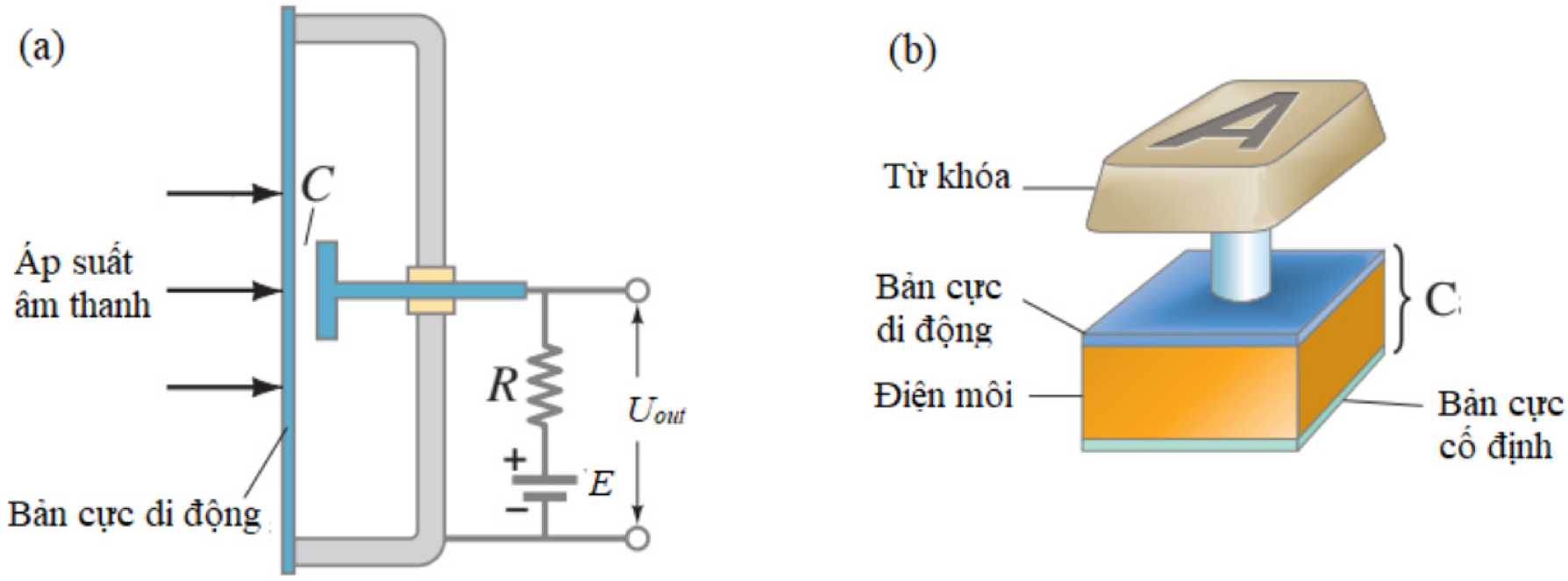
$$C = \frac{Q}{U} \tag{1.24}$$

Một trong những loại tụ phổ biến là tụ điện phẳng, điện dung của nó phụ thuộc vào điện môi ε giữa hai bản tụ, tiết diện S bản tụ và khoảng cách giữa hai bản tụ, được xác định bằng Công thức (1.25):

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_o S}{d} \tag{1.25}$$

Đơn vị của điện dung là Fara (F).

Tụ điện có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tế, ví dụ như một micro sử dụng tụ điện như Hình 1.12a. Đầu tiên hai bản cực được tích điện nhờ nguồn nhỏ theo micro, sau đó dưới tác dụng của áp suất âm thanh làm bản cực di động dao động dẫn đến sự thay đổi khoảng cách giữa hai bản dẫn đến sự thay đổi về điện dung làm điện áp hai cực của bản tụ thay đổi cùng tần số của sóng âm và chuyển đổi thành công thành tín hiệu điện. Một ứng dụng quen thuộc là bàn phím (Hình 1.12b) với cơ chế tương tự như micro với áp suất tác dụng vào bản cực linh động được thay bằng tác động của ngoại lực vào mặt trên của phím.



Hình 1.12. *(a) Micro và (b) phím máy tính sử dụng tụ phẳng*

1.3.3. Năng lượng của ĐIỆN HỌC

Năng lượng mà tụ tích trữ được phụ thuộc vào bản chất điện dung của tụ và hiệu điện thế hai đầu bản tụ, năng lượng này là của điện trường đều được xác định theo Công thức 1.26:

$$W = \frac{1}{2} C U^2 \tag{1.26}$$

Trong môi trường bất kì năng lượng của ĐIỆN HỌC được xác định bằng cách lấy tổng của tất cả năng lượng trong vùng vi phân thể tích của vùng đang xét :

$$W = \int_V \omega_e dV \tag{1.27}$$

Trong đó $\omega_e = \frac{\vec{D}.\vec{E}}{2}$ là mật độ năng lượng điện trường, được xác định theo đơng vị J/m^3.

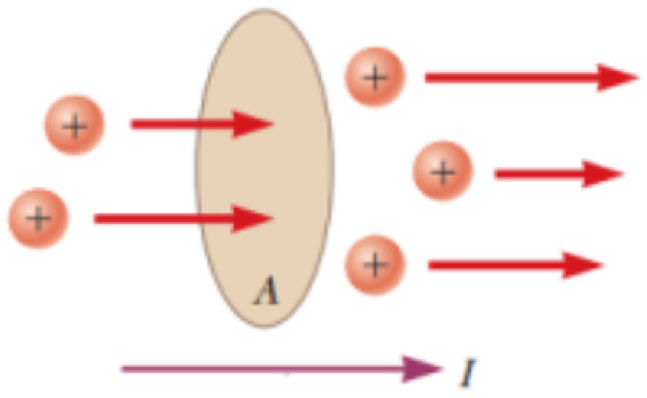
Module 2. TỪ HỌC

Nội dung 2.1. DÒNG ĐIỆN VÀ NGUỒN ĐIỆN

2.1.1. Dòng điện không đổi

a. Bản chất dòng điện

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích tự do. Chiều của dòng điện theo quy ước là chiều chuyển động của các điện tích dương (Hình 2.1).



Hình 2.1. *Dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện*

b. Cường độ dòng điện

Để đặc trưng cho dòng điện về mức độ mạnh yếu, chúng ta sử dụng một đại lượng gọi là cường độ dòng điện, nó được định nghĩa: *Cường độ dòng điện qua một diện tích S nào đó là đại lượng vật lý được đo bằng điện lượng chuyển qua diện tích S trong một đơn vị thời gian*. Công thức (2.1) xác định cường độ dòng điện:

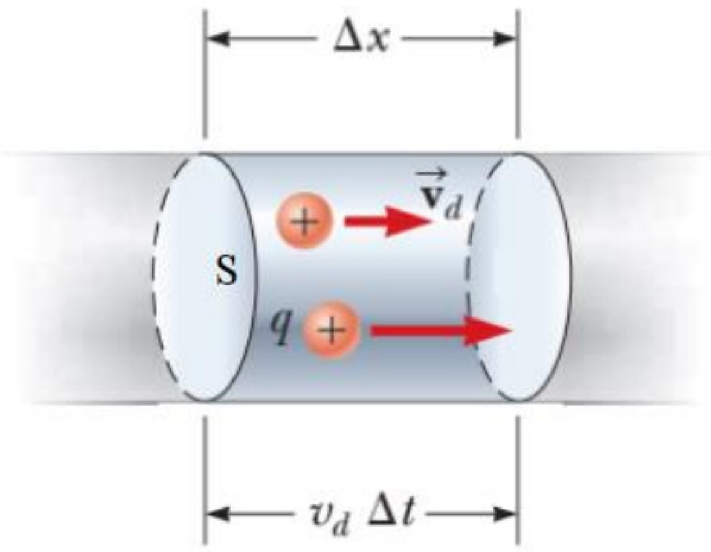
$$i = \frac{dq}{dt} \tag{2.1}$$

Trong đó dq là điện lượng chuyển qua diện tích S trong thời gian dt.

Đơn vị của dòng điện là Ampe (A)

c. Mật độ dòng điện

Xét một dòng điện vi mô (Hình 2.2) ta có thể xác định được cường độ dòng điện trung bình dịch chuyển qua tiết diện S là $I_{tb} = nqv_dS$, với n là mật độ điện tích, q là điện tích mỗi hạt điện, v_d là tốc độ dịch chuyển của các điện tích. Khí đó dòng điện trên mỗi đơn vị diện tích được xác định theo Công thức (2.2):



Hình 2.2. *Dòng điện vi mô*

$$J = \frac{I_{tb}}{S} \tag{2.2}$$

Mật độ dòng điện cho biết cường độ của dòng điện trên mỗi một đơn vị diện tích và cho biết cả phương chiều, độ mạnh của dòng điện tại từng điểm của môi trường có dòng điện chạy qua, đơn vị của nó Ampe/mét vuông (A/m^2).

Công thức (2.2) chỉ đúng với dòng điện có mật độ phân bố đều và hạt điện chuyển động vuông góc với tiết diện S.

Trong các trường hợp bất kì, mật độ dòng điện tỷ lệ thuận với với cường độ điện trường (Công thức 2.3):

$$J = \sigma E \tag{2.3}$$

Trong đó σ là độ dẫn điện của vật liệu.

2.1.2. Suất điện động của nguồn điện

Nguồn điện giúp duy trì sự chênh lệch điện thế giữa hai đầu của mạch, giúp trong mạch có dòng điện. Đại lượng đặc trưng của nguồn điện là suất điện động, được định nghĩa như sau: *Suất điện động của nguồn điện là một đại lượng có giá trị bằng công của nguồn điện làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương một vòng quanh mạch kín của nguồn đó*". Biểu thức xác định suất điện động của nguồn theo Công thức (2.4):

$$E = \frac{A}{q} = \oint_C \vec{E}^* \vec{dl} \tag{2.4}$$

Đơn vị: Trong hệ SI, suất điện động được đo bằng vôn (V).

Nội dung 2.2. TỪ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA TỪ TRƯỜNG

2.2.1. Từ trường

Một thí nghiệm quan trọng năm 1819 của Hans Christian Oersted (1777 – 1851) cho thấy một dây dẫn điện có dòng điện chạy qua làm lệch hướng của kim la bàn. Kết quả này cho thấy tương tác giữa dòng điện và nam châm cũng giống như tương tác giữa các nam châm. Mở rộng ra vấn đề của các dòng điện đặt gần nhau cũng sẽ có xu hướng tương tác với nhau tương tự như các nam châm. Như vậy tương tác giữa các nam châm, giữa nam châm với dòng điện và giữa các dòng điện có cùng bản chất là tương tác từ. Môi trường đóng vai trò truyền tương tác trong trường hợp này được gọi là từ trường.

Hans Christian Oersted

Có thể kết luận: *Từ trường là một dạng vật chất đặc biệt bao quanh dòng điện hay nam châm, biểu hiện của từ trường là tác dụng lực từ lên dòng điện khác đặt trong nó.*

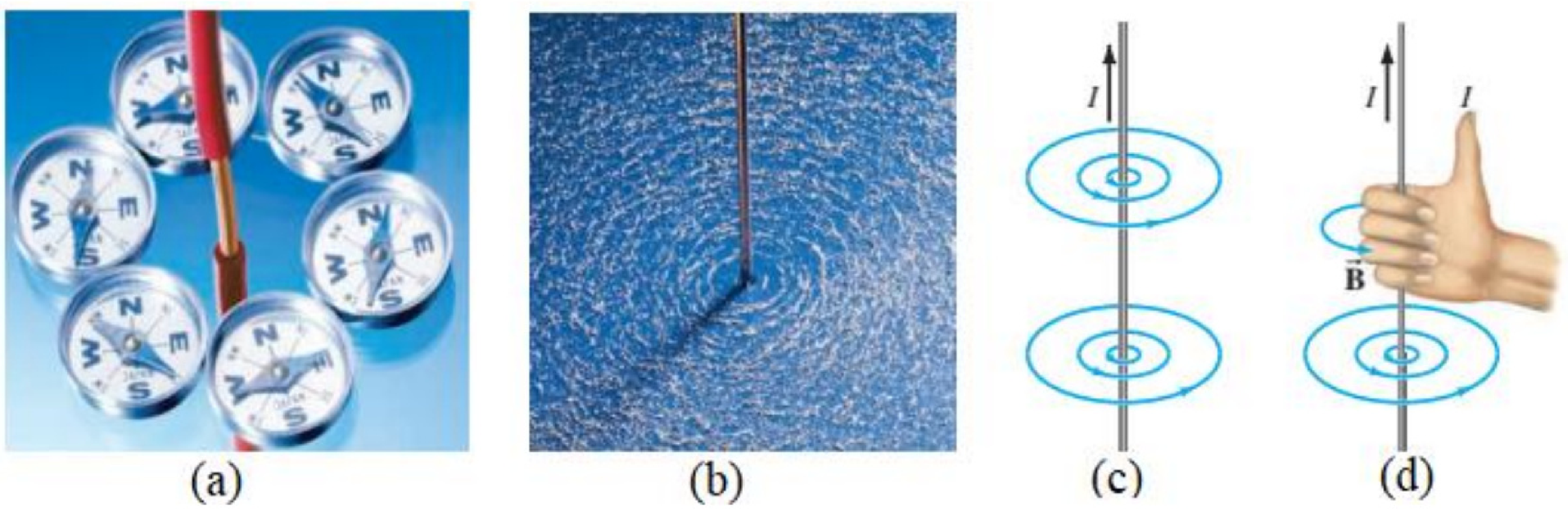
2.2.2. Véc tơ cảm ứng từ.

Xét một dòng điện thẳng được thiết lập thí nghiệm như hình (Hình 2.3) có thể thấy từ trường do dòng điện sinh ra tác động vào các kim la bàn quay theo cùng một hướng

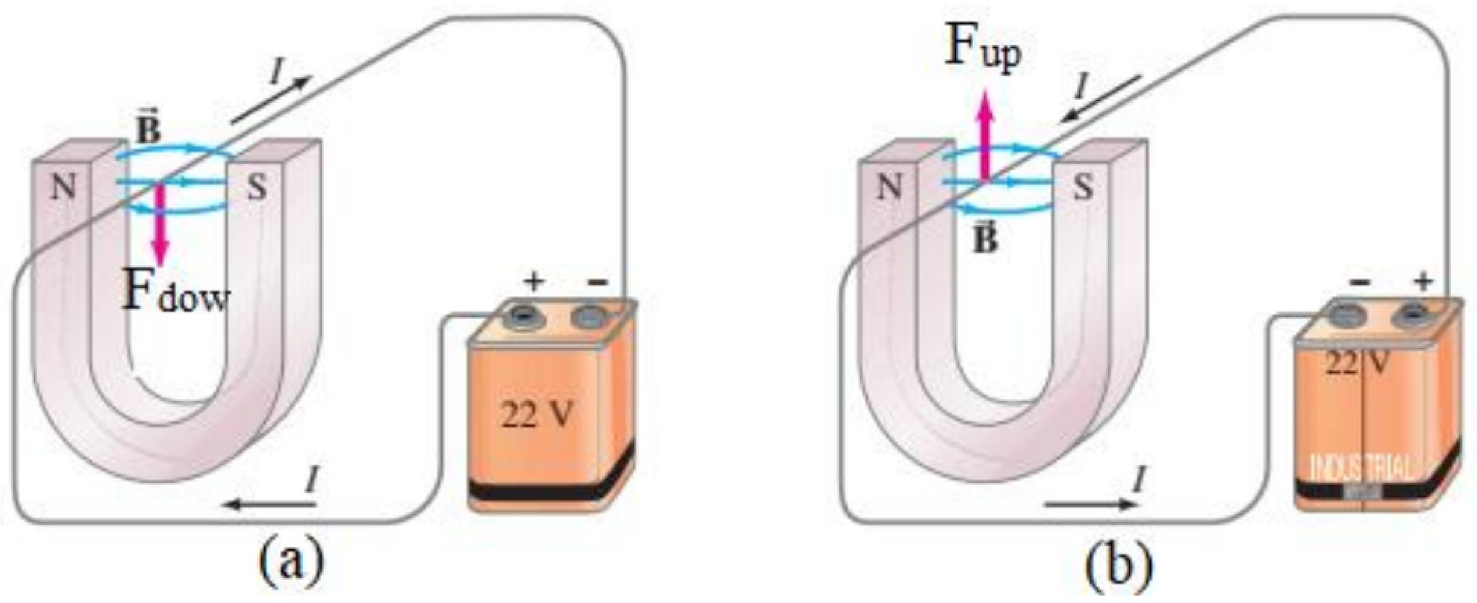
(Hình 2.3a), cho các mạt sắt lên một tấm bìa (Hình 2.3b) thì thấy các mạt sắt sắp xếp theo dạng các đường tròn đồng tâm. Chúng ta mô tả chúng bằng các đường sức như Hình 2.3c và chiều của các đường sức này tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải.

Nếu đặt một dây dẫn thẳng vào từ trường của một nam châm (Hình 2.4) và cho dòng điện chạy qua, thí nghiệm cho thấy có một lực kéo dây dẫn xuống dưới ở Hình a, đổi chiều dòng điện ngược lại thì lực tác dụng cũng ngược lại. Bằng cách xác định chiều của dòng điện và chiều của lực tương tác từ, sử dụng quy tắc bàn tay trái với chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón tay cái chỉ chiều của lực từ, ta có thể biểu diễn được một đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực và có hướng luôn đi xuyên qua lòng bàn tay trái, ta gọi là vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.

Đơn vị cảm ứng từ Tesla (T).



Hình 2.3. *Biểu diễn từ trường gây ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng*



Hình 2.4. *Thí nghiệm tương tác từ của nam châm vào dòng điện*

2.2.3. Véc tơ cường độ từ trường

Vectơ cường độ từ trường của một dòng điện gây ra là một đại lượng đặc trưng cho từ trường và không phụ thuộc vào môi trường đặt dòng điện, được xác định theo Công thức (2.5):

$$\overrightarrow{H} = \frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0.\mu} \tag{2.9}$$

Đặc điểm $\overrightarrow{H} \uparrow\uparrow \overrightarrow{B}$,

Đơn vị của cường độ từ trường là Ampe/mét (*A/m*).

2.2.4. Cảm ứng từ của một số dòng điện đặc biệt

a. Dòng điện thẳng

Cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại điểm P có chiều xác định như Hình 2.5a và độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo Công thức (2.10):

$$B = \frac{\mu\mu_o I}{4\pi a}(\sin\varphi_1 + \sin\varphi_2) \tag{2.10}$$

Với φ_1 và φ_2 là góc hợp bởi MP và MP với *y*.

Trong trường hợp từ trường gây bởi dòng điện qua dây MN thẳng dài vô hạn, cảm ứng từ tại một điểm được xác định theo Công thức (2.11):

$$B = \frac{\mu\mu_o I}{2\pi a} \tag{2.11}$$

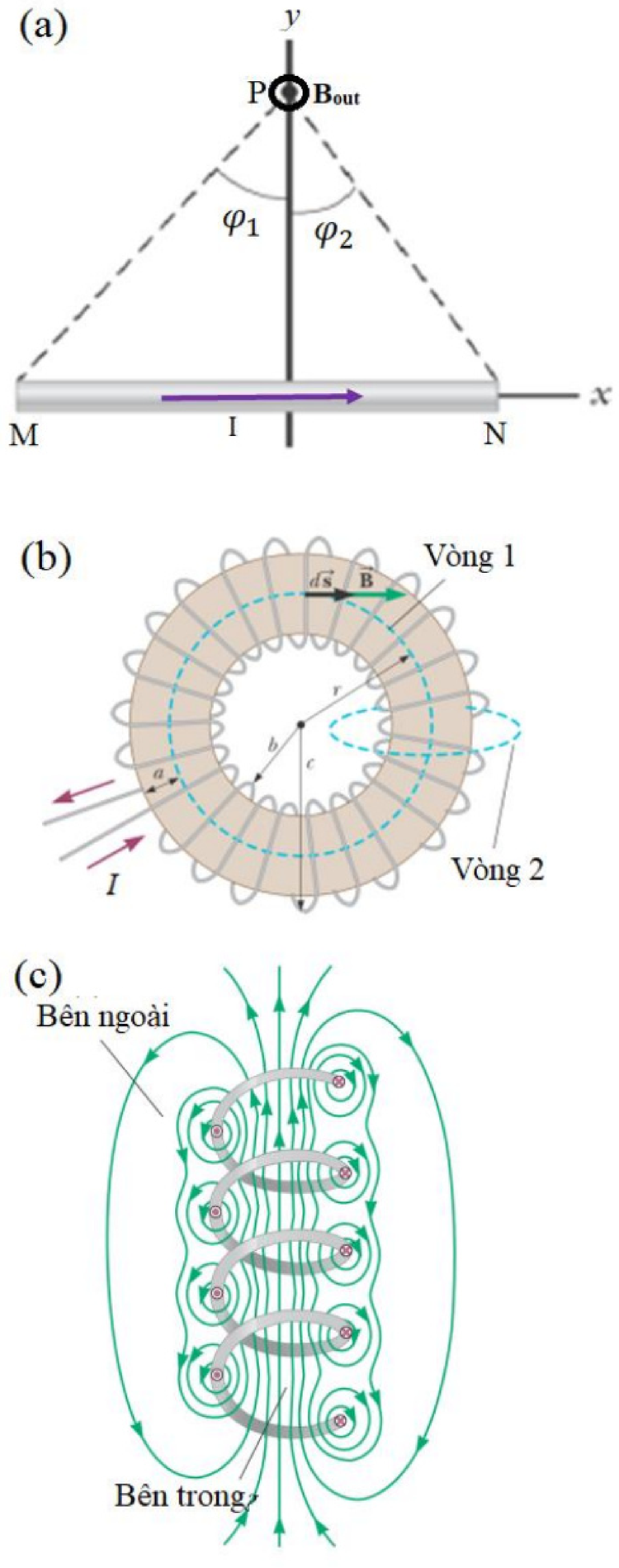
b. Từ trường gây bởi cuộn dây hình xuyến

Từ trường gây bởi cuộn dây hình xuyến có dạng như Hình 2.5b và có độ lớn cảm ứng từ được xác định theo Công thức (2.12):

$$B = \frac{\mu\mu_o NI}{2\pi R} \tag{2.12}$$

c. Ống dây thẳng dài vô hạn

Từ trường trong lòng của ống dây điện thẳng dài vô hạn là từ trường đều có dạng như Hình 2.5c và độ lớn cảm ứng từ được xác định theo Công thức (2.13):



Hình 2.5. *Từ trường gây bởi dòng điện có hình dạng đặc biệt*

$$B = \mu\mu_o nI \tag{2.13}$$

Với *n* là mật độ vòng dây trên một đơn vị chiều dài của ống, nó có thể được xác định theo Công thức (2.14):

$$n = \frac{N}{l} = \frac{1}{d} \qquad (2.14)$$

Với N là số vòng cuốn trên ống dây, l là chiều dài ống dây và d là đường kính dây cuốn.

Ống dây điện thẳng dài gây ra từ trường khi có dòng điện chạy qua có dạng giống từ trường do một nam châm gây ra, nên trường hợp này ống dây được coi như một nam châm điện và có nhiều ứng dụng trong thực tế, ví dụ như hệ thống rơ le điện.

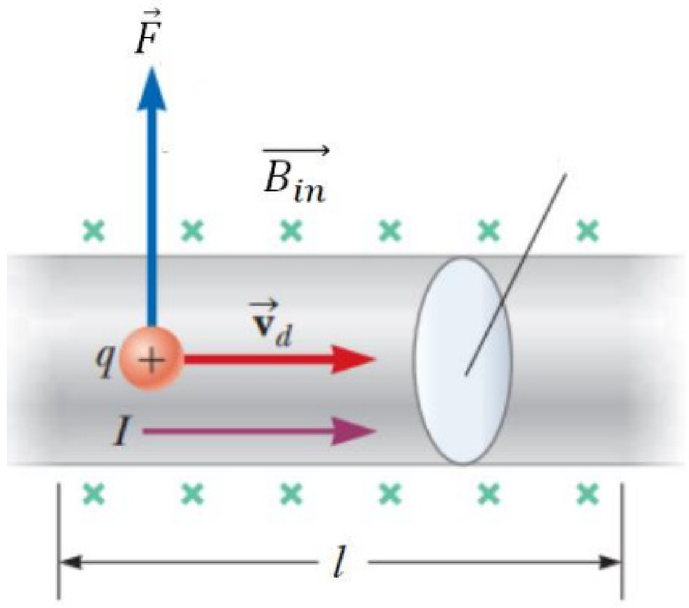
Nội dung 2.3. LỰC TỪ

2.3.1. Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện thẳng đặt trong từ trường đều

Đoạn dây điện thẳng đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ có đặc điểm:

- Phương: Vuông góc với dây dẫn và vuông góc với đường cảm ứng từ
- Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng, hướng các đường cảm ứng từ vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay tới các ngón tay là chiều dòng điện thì chiều ngón cái choãi ra 90^0 là chiều của lực từ.
- Độ lớn: $F = BIl.\sin\theta$ (2.15)

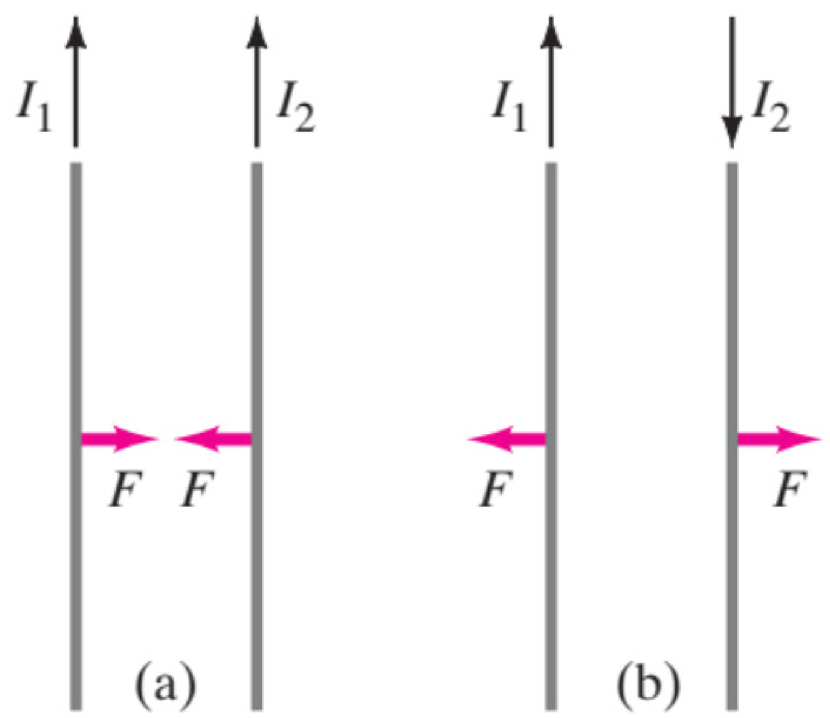
với θ là góc giữa dòng điện I (dây l) với đường cảm ứng từ



Hình 2.6. *Lực từ tác dụng lên dòng điện thẳng*

2.3.2. Tương tác từ giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn

Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt gần nhau sẽ tương tác với nhau bằng các lực hút nếu hai dòng điện cùng chiều (Hình 2.7a) và lực đẩy nếu hai dòng điện ngược chiều (Hình 2.7b) và có độ lớn bằng nhau, xác định theo Công thức (2.16):



Hình 2.7. *Tương tác từ giữa hai dòng điện*

$$F = \frac{\mu\mu_o I_1 I_2 l}{2\pi d} \qquad (2.16)$$

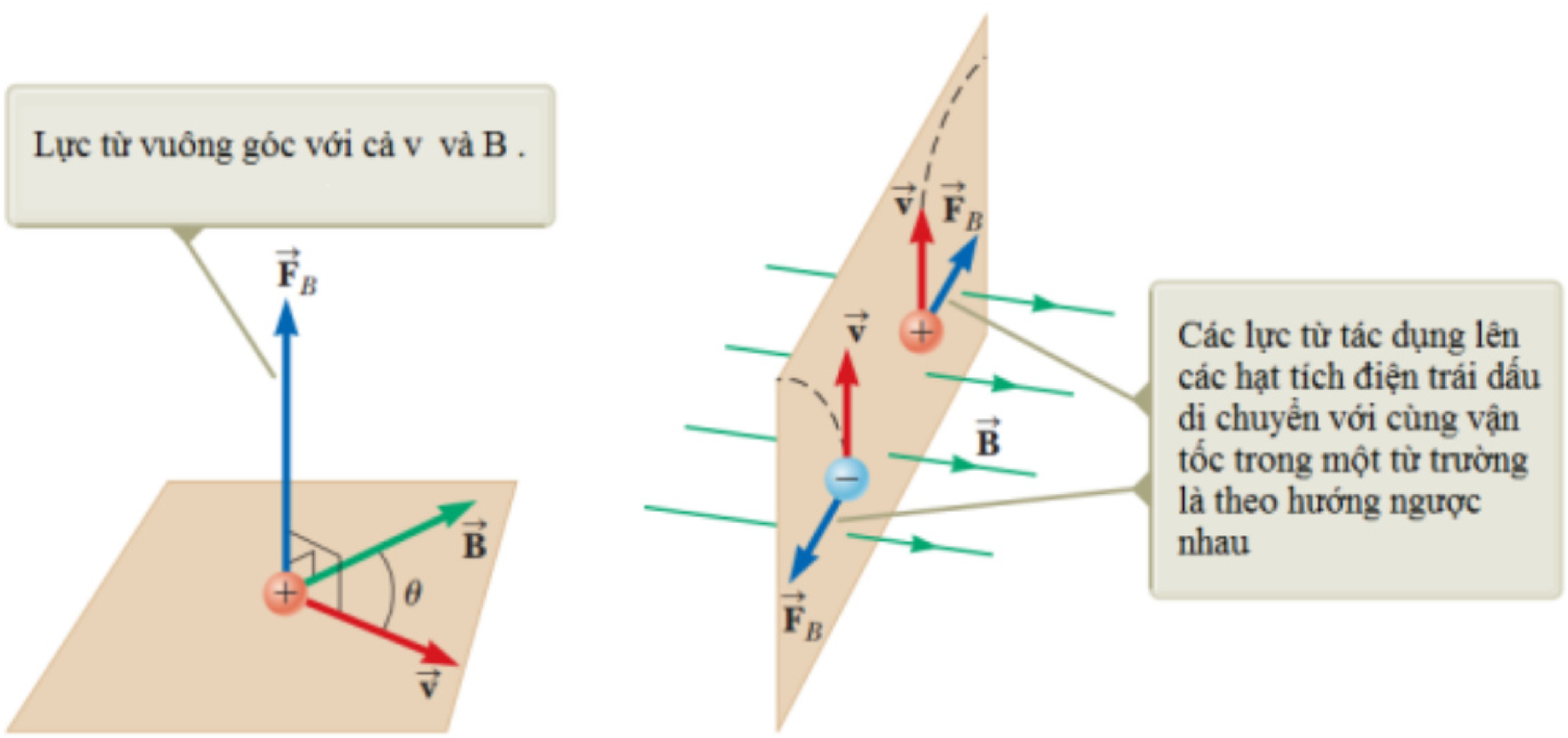
Trong đó d là khoảng cách giữa 2 dòng điện, l là chiều dài dây chịu tác dụng của lực từ

2.3.3. Lực từ tác dụng lên hạt điện chuyển động

a. Lực Lorentz

Như đã biết từ trường tác dụng lên dòng điện, mà dòng điện được hình thành từ các hạt điện dịch chuyển có hướng. Do đó có thể nhận định bản chất của lực từ tác dụng vào dòng điện là tổng hợp của các lực từ tác dụng lên các hạt điện chuyển động. Lực từ trong trường hợp này được gọi là lực Lorentz, có phương chiều được xác định như Hình 2.8 và Biểu thức toán học (2.17):

$$F_L = q\vec{v} \times \vec{B} \tag{2.17}$$



Hình 2.8. *Lực từ tác dụng lên hạt điện chuyển động*

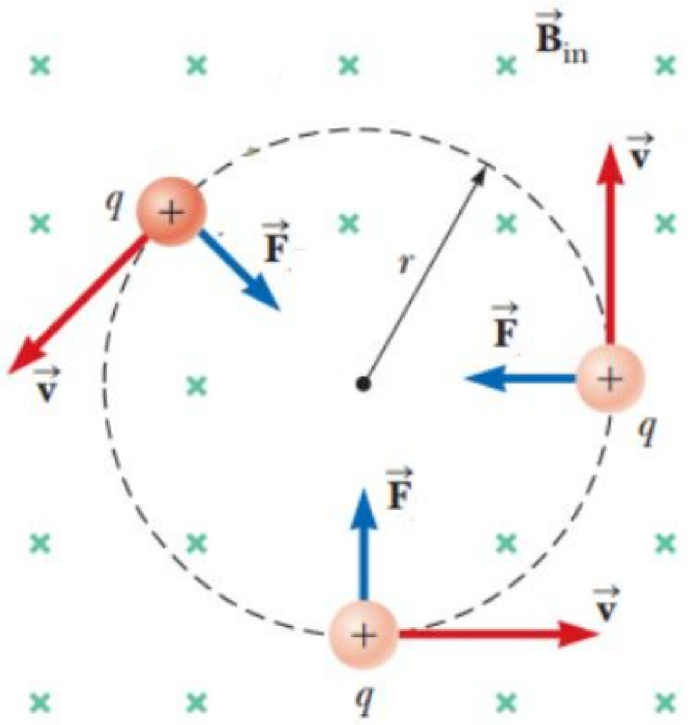
Lực Lorentz có đặc điểm:

- Phương vuông góc với mặt phẳng của $\vec{v}$ và $\vec{B}$
- Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn: $$F_L = qBv.\sin\theta \tag{2.18}$$

b. Chuyển động của hạt điện trong từ trường đều

Do lực Lorentz luôn vuông góc với $\vec{v}$ nên chỉ làm thay đổi hướng của chuyển động chứ không làm thay đổi tốc độ của chuyển động. Hay nói cách khác lực Lorentz giữ vai trò là lực hướng tâm và gây ra gia tốc pháp tuyến.

Xét trường hợp vận tốc $\vec{v}$ của hạt vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$, hạt điện chuyển động trên quỹ đạo tròn, đều (Hình 2.9), với bán kính quĩ đạo tròn của hạt điện được xác định theo Công thức (2.19):



Hình 2.9. *Quỹ đạo hạt điện chuyển động tròn đều trong từ trường*

$$R = \frac{mv}{|q|B} \tag{2.19}$$

Chuyển động tròn đều này được đặc trưng bởi chu kì chuyển động xác định theo Công thức (2.20):

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B} \tag{2.20}$$

Trong các trường hợp còn lại khi vận tốc $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc θ thì ta phân tích $\vec{v}$ làm hai thành phần, thành phần song song và thành phần vuông góc với $\vec{B}$.

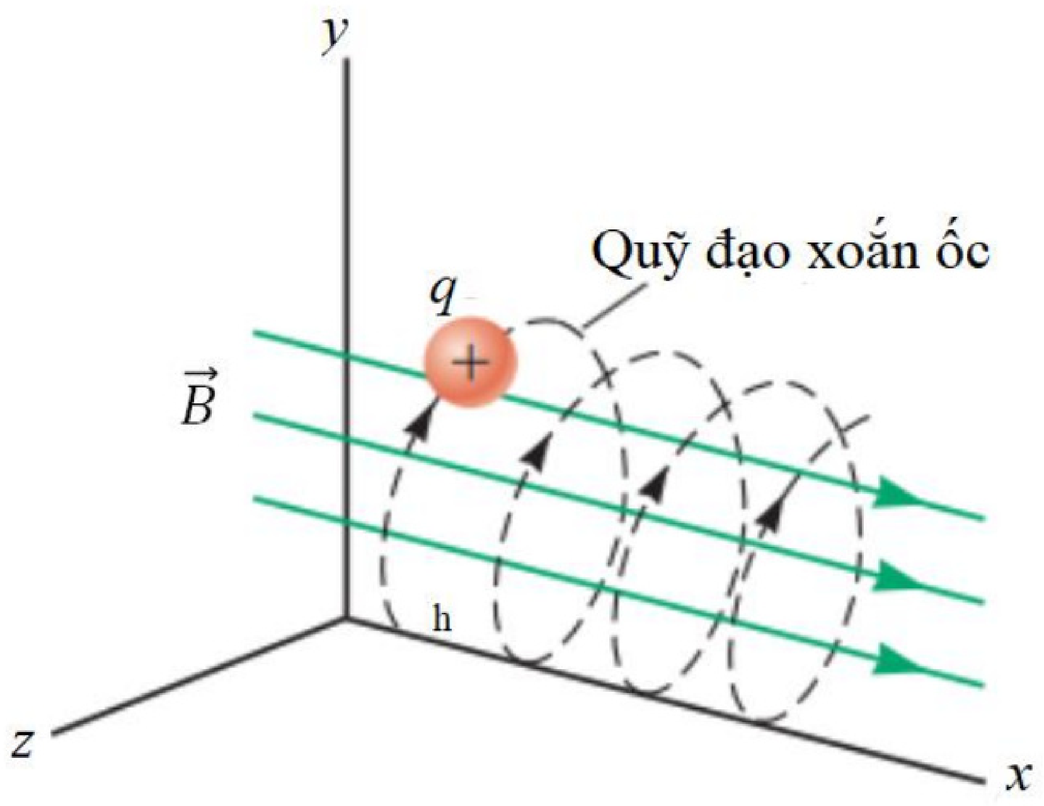
Trên phương $\overrightarrow{v_{\perp}}$ hạt chuyển động theo quĩ đạo tròn đều như đã xét ở phần trên bán kính quỹ đạo xác định theo Công thức (2.21) còn chu kì xác định theo Công thức (2.20):

$$R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B} \tag{2.21}$$

Trên phương $\overrightarrow{v_{//}}$ không có lực từ tác dụng làm hạt điện chuyển động thẳng đều dọc theo phương của $\vec{B}$ và quãng đường hạt điện chuyển động được trên phương này sau mỗi chu kì được gọi là bước của quỹ đạo xoắn ốc (Công thức 2.24):

$$h = v_{//}T \tag{2.24}$$

Kết hợp chuyển động trên hai phương ta xác định được dạng quỹ đạo của chuyển động trong trường hợp này như Hình 2.10.

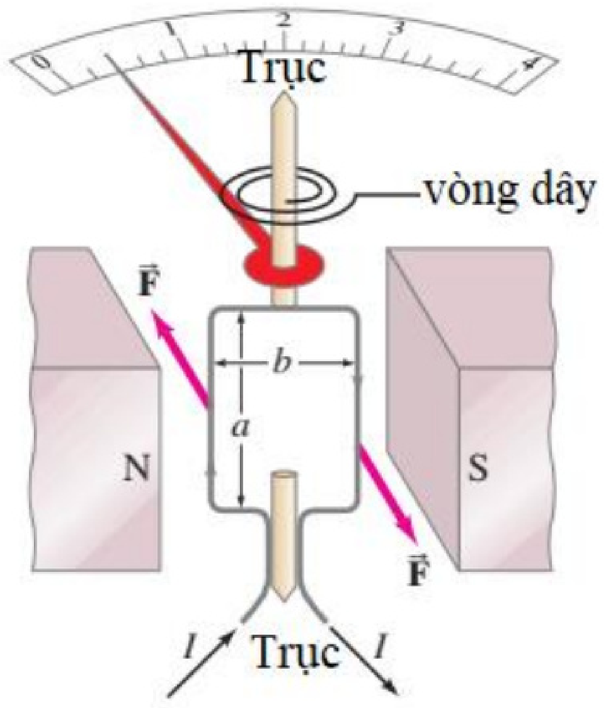


Hình 2.10. *Chuyển động của hạt điện khi vận tốc hợp với cảm ứng từ một góc khác 0^o và 90^o*

2.3.4. Ứng dụng của lực từ

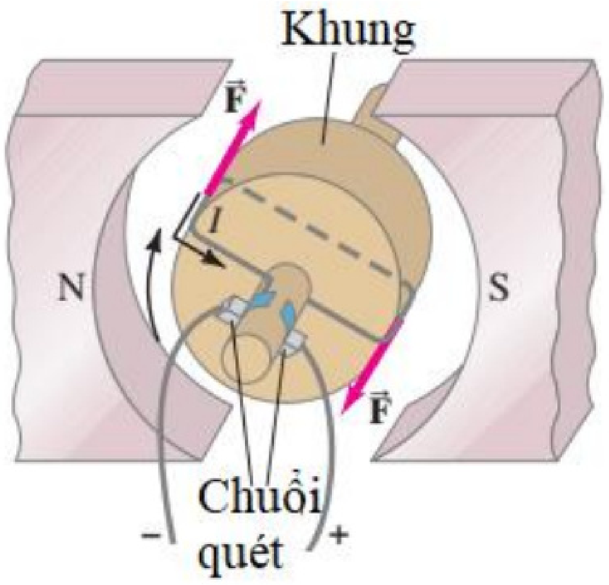
Có nhiều ứng dụng liên quan đến lực từ rất phổ biến trong cuộc sống. Đầu tiên có thể kể đến công tơ điện, một thiết bị hoạt động để đo điện năng tiêu thụ. Sơ đồ nguyên lý đơn giản được thể hiện trong Hình 2.11, cấu tạo gồm có: i) một nam châm vĩnh cửu, ii) một cuộn dây được cố định vào trục quay, iii) kim chỉ gắn với cuộn dây và dịch chuyển trên thang đo, iv) vòng dây dạng lò xo giúp giữ kim vở vị trí cân bằng và tạo lực cản khi quay. Khi có dòng điện chạy qua sẽ xuất hiện cặp lực từ tác dụng lên hai đoạn dây song song trong khung hình thành nên moment lực làm quay cuộn dây, góc quay

của cuộn dây tỷ lệ với dòng điện và kim dịch chuyển đến vị trí trên thang đo. Lò xo tạo ra moment lực cân bằng với moment lực từ giúp ta đọc được số chỉ của kim.

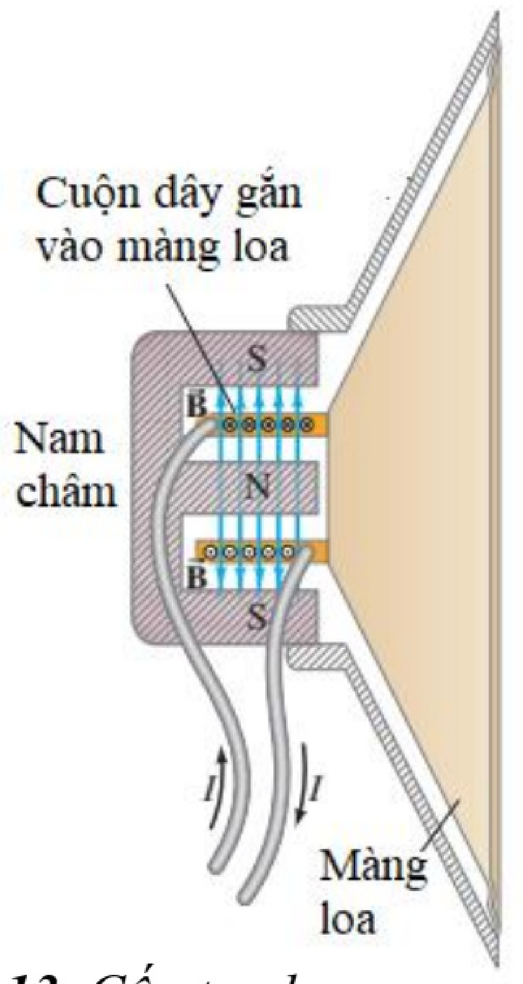


Hình 2.11. *Điện kế*

Ứng dụng thứ hai là các loại động cơ điện, Hình 2.12 biểu diễn mô hình của một động cơ điện một chiều gồm: i) nam châm tạo từ trường, ii) khung quay, iii) chuổi quét gắn linh động với khung để cung cấp dòng điện cho khung. Khi có dòng điện chạy qua khung, từ trường của nam châm sẽ tạo ra moment từ làm quay khung dây. Cơ chế hoạt động tương tự với các động cơ điện xoay chiều. Tuy nhiên loại này không cần chổi quét vì dòng điện qua cuộn dây luôn biến đổi.



Hình 2.12. *Động cơ một chiều*



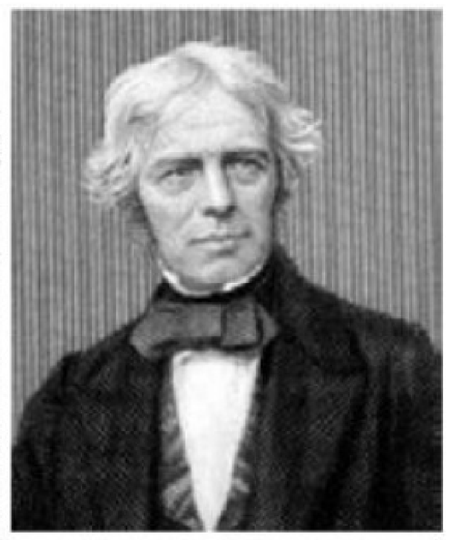
Hình 2.13. *Cấu tạo loa*

Loa điện cũng hoạt động dựa trên nguyên lý của lực từ. Hình 2.13 trình bày cấu tạo cơ bản của loa gồm: i) màng loa, ii) cuộn dây gắn màng loa và iii) nam châm vĩnh cửu. Một dòng điện xoay chiều mang tín hiệu âm thanh được truyền vào cuộn dây, cuộn dây có dòng điện và đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ biến đổi với cùng tần số của dòng điện. Cuộn dây truyền lực làm màng loa dao động và tạo ra âm thanh. Ngoài các ứng dụng kể trên lực từ còn nhiều ứng dụng khác trong thực tế như là: tàu điện từ trường, cửa từ, ổ cứng …

Module 3. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Nội dung 3.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

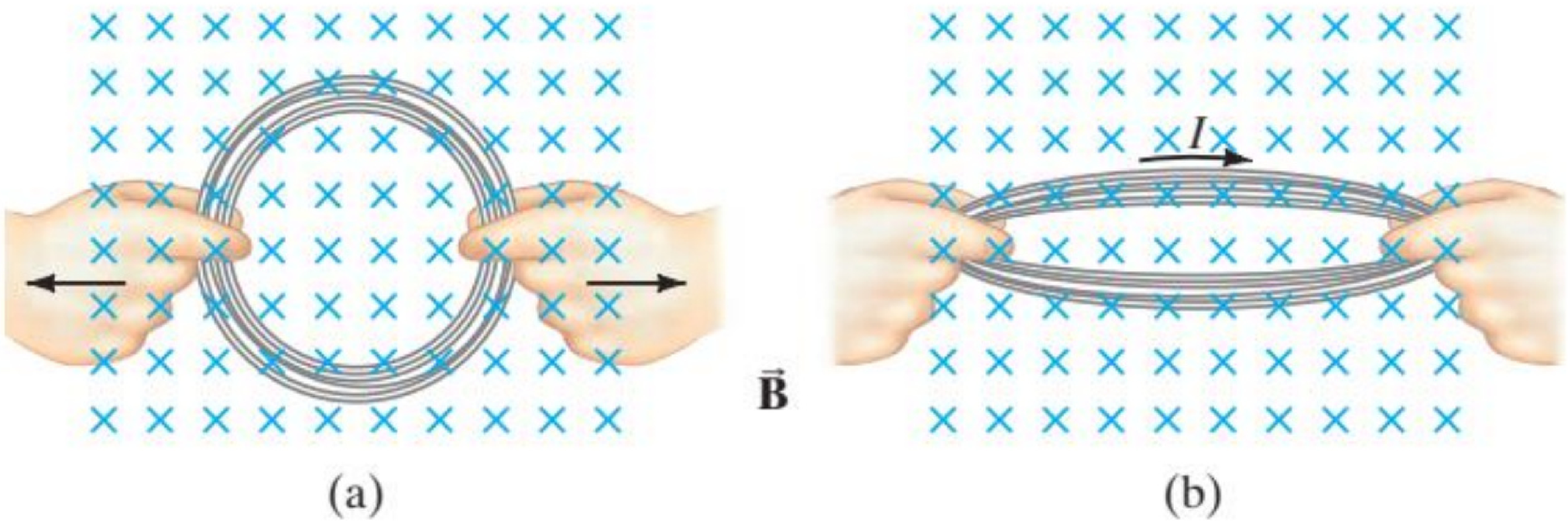
3.1.1. Thí nghiệm Faraday



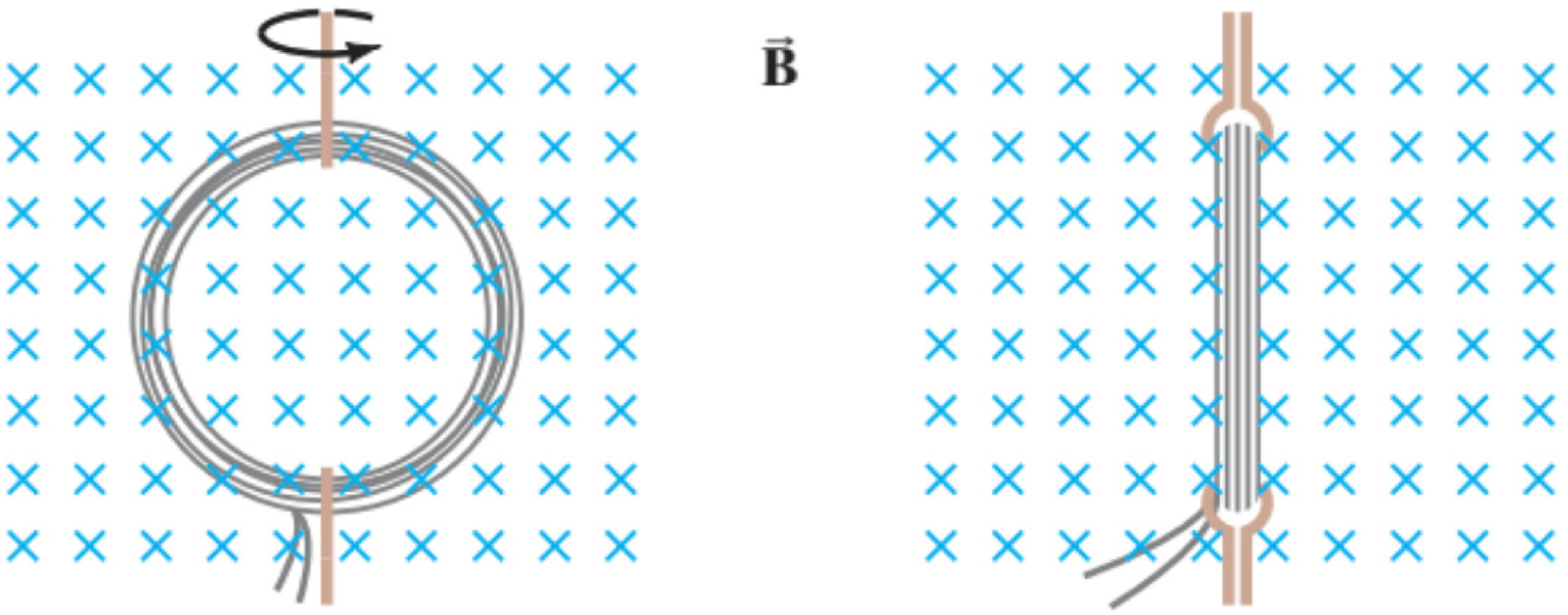
Michael Faraday

Thí nghiệm Faraday là một trong những phát hiện quan trọng của vật lý điện từ, hiện tượng này được nhà Vật lý người Anh Michael Faraday (1791 – 1867) công bố và thảo luận chi tiết trong các báo cáo của ông. Trong Hình 3.1 mô tả sự dịch chuyển của nam châm đối với cuộn dây và ngược lại, trong mạch xuất hiện dòng điện. Dòng điện sinh ra trong trường hợp này được gọi là dòng điện cảm ứng.

Hình 3.1. *Nam châm dịch chuyển qua ống dây làm xuất hiện dòng điện*



Hình 3.2. *Thay đổi diện tích vòng dây dẫn trong từ trường làm xuất hiện dòng điện cảm ứng*



Hình 3.3. *Thay đổi góc hợp bởi mặt phẳng vòng dây dẫn và vectơ cảm ứng từ làm xuất hiện dòng điện cảm ứng*

Bằng cách thay đổi diện tích vòng dây dẫn (Hình 3.2) hoặc thay đổi góc hợp bởi giữa mặt phẳng vòng dây và véctơ cảm ứng điện từ (Hình 3.3) cũng làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch.

3.1.2. Các kết luận của thí nghiệm

Từ ba thí nghiệm kể trên, có thể đưa ra một số các kết luận như sau :

i) Từ thông gửi qua một mạch kín biến đổi là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó;

ii) Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch kín biến đổi;

iii) Cường độ của dòng điện cảm ứng tỷ lệ thuận với tốc độ biến đổi từ thông ;

iv) Chiều của dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào sự tăng hay giảm của từ thông gửi qua mạch.

Vậy có thể kết luận:*" Khi từ thông qua mạch kín biến đổi thì trong mạch xuất hiện một dòng điện trong khoảng thời gian đó, được gọi là dòng điện cảm ứng".*

3.1.3. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

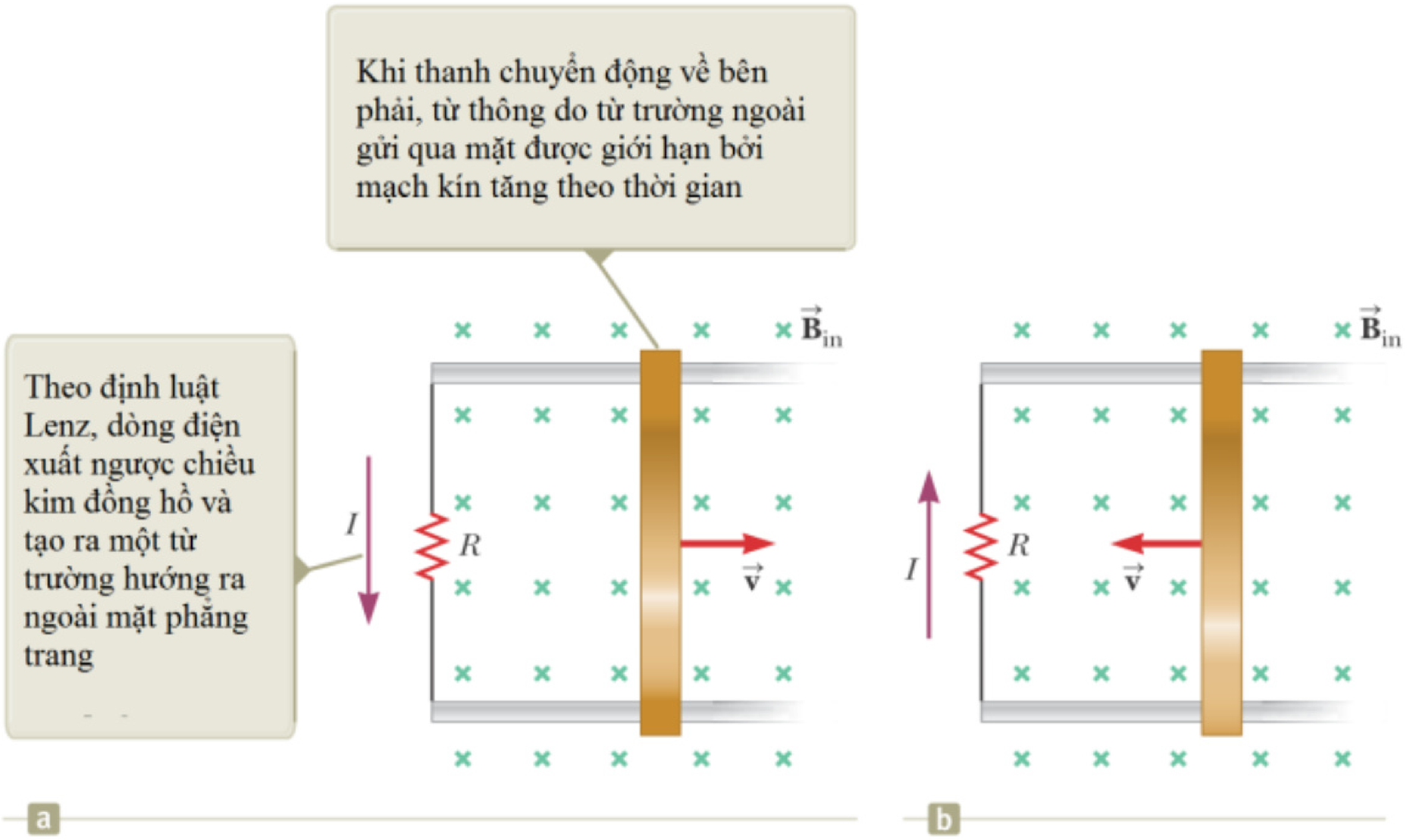
Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín có từ thông biến đổi qua nó gây ra gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Nội dung 3.2. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

3.2.1. Định luật Lenz (Định luật về chiều dòng điện cảm ứng)

Nội dung*: "Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó".*

Hình 3.4 biểu diễn chiều của dòng điện xuất hiện trong mạch kín ngược chiều kim đồng hồ khi thanh kim loại chuyển động sang phải làm mở rộng mạch kín và tăng diện tích mạch (Hình 3.4a), dòng điện cảm ứng xuất hiện cùng chiều kim đồng hồ khi thanh kim loại dịch chuyển sang trái làm thu hẹp mạch kín dẫn đến giảm diện tích (Hình 3.4b).



Hình 3.4. *Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều cảm ứng từ do dòng điện cảm ứng gây ra tuân theo định luật Lenz*

3.2.2. Định luật về suất điện động cảm ứng

Phát biểu: *Suất điện động cảm ứng có trị số bằng nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích mạch điện.*

Biểu thức:
$$\mathscr{E}_c = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{3.1}$$

Dấu (-) trong Biểu thức (3.1) nói lên dòng điện cảm ứng có chiều tuân theo định luật Lenz.

3.2.3. Dòng Foucault

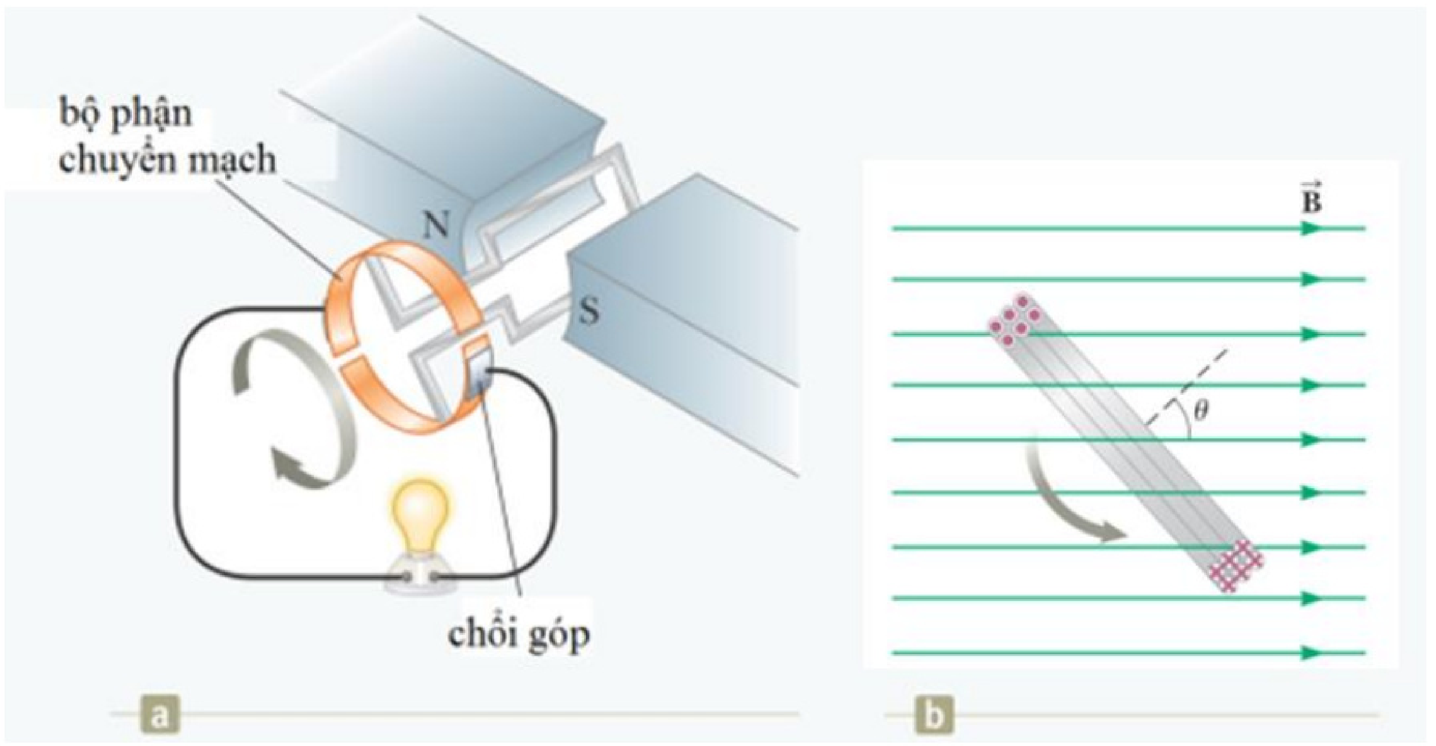
Dòng Foucault hay dòng điện xoáy là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các vật dẫn có kích thước lớn đặt trong từ trường biến thiên theo thời gian.

3.2.4. Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ

a. Máy phát điện

Máy phát điện là một phát minh quan trọng của con người. Hình 3.5 biểu diễn mô hình của một mạch điện kín gồm 2 phần là máy phát điện và mạch ngoài (bóng đèn).

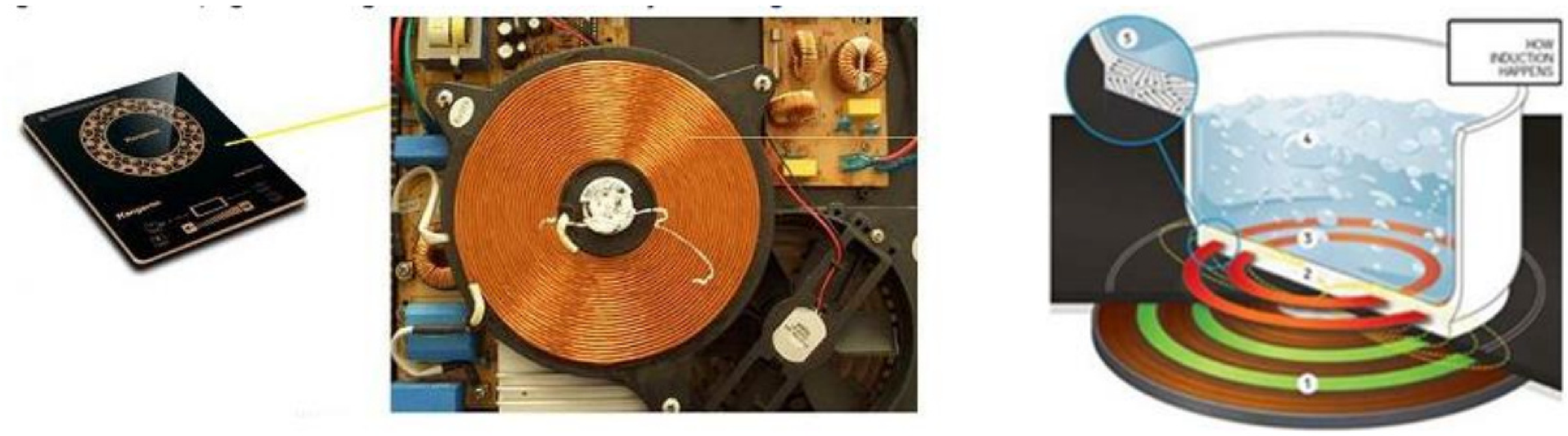
Cấu tạo chính của máy phát điện gồm 2 bộ phận: i) nam châm (phần cảm) có chức năng tạo ra từ trường và ii) cuộn dây (phần ứng) quay quanh trục vuông góc với cảm ứng từ, có chức năng tạo ra dòng điện. Nguyên lý hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi khung dây quay trong từ trường làm cho góc hợp bởi giữa pháp tuyến mặt phẳng khung dây và cảm ứng từ thay đổi, dẫn đến sự thay đổi từ thông qua mạch kín làm xuất hiện dòng điện.



Hình 3.5. *Sơ đồ và nguyên lý của máy phát điện*

b. Bếp từ

Bếp từ là một sản phẩm ứng dụng dòng điện Foucaultz. Hình 3.6 thể hiện cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bếp từ. Khi cho dòng điện biến đổi chạy qua cuộn dây bên dưới mặt bếp từ sinh ra từ trường biến đổi theo thời gian. Khi nồi được làm từ các vật liệu có từ tính đặt lên bếp thì từ trường xuyên qua đáy nồi biến thiên làm xuất hiện dòng điện xoáy trong đáy nồi. Nhiệt lượng tỏa ra do dòng điện xoáy làm nóng nồi và đun sôi nước hoặc chín thức ăn.

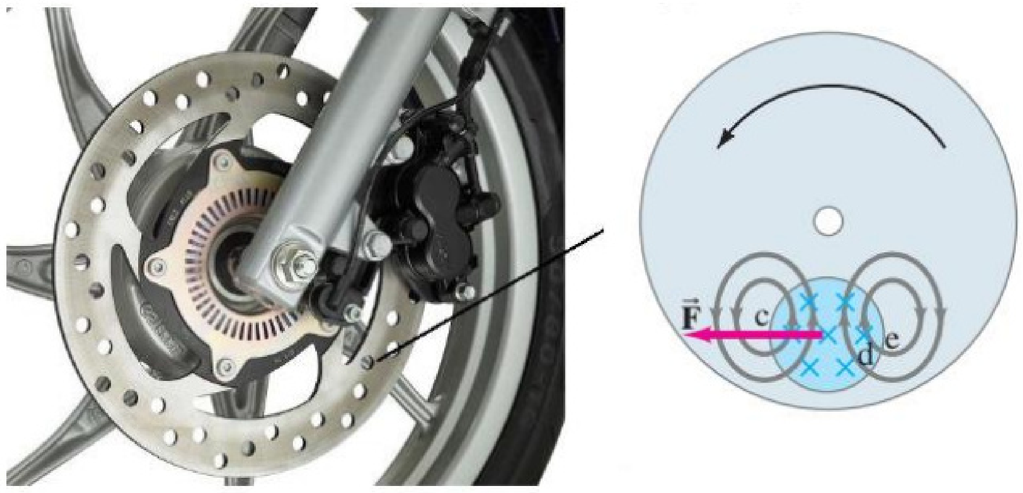


Hình 3.6. *Bếp từ và nguyên lý hoạt động*

c. Phanh điện từ

Phanh điện từ cũng là một ứng dụng của dòng Foucaultz. Hình 3.7 cho biết mô hình thực và nguyên lý hoạt động của phanh điện từ. Khi một phần của đĩa phanh nằm trong

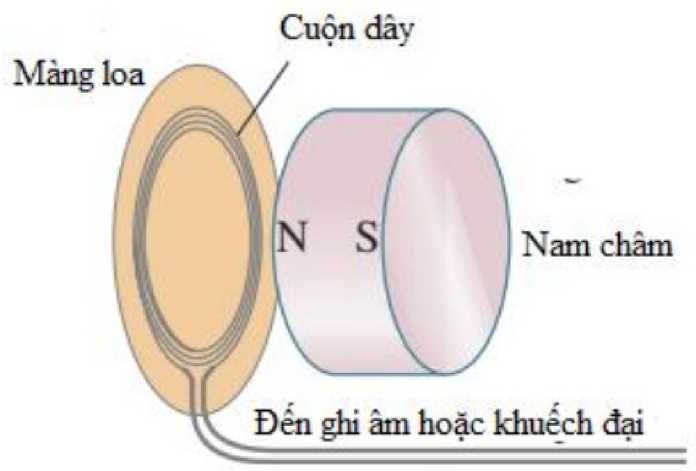
khu vực có từ trường, phần đĩa phanh *c* đi vào từ trường sẽ làm tăng từ thông và tạo ra dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ. Dòng điện chịu tác dụng của lực từ chống lại chuyển động tiến vào từ trường của vùng *c*. Đối với vùng *d, e* trên đĩa phanh đang đi ra khỏi vùng từ trường làm giảm từ thông và tạo ra dòng điện cảm ứng cùng chiều kim đồng hồ. Lực từ tác dụng vào dòng điện chống lại chuyển động tiến ra xa từ trường của vùng *d, e*.



Hình 3.7. *Hình ảnh thật và nguyên lý hoạt động của phanh điện từ*

d. Micro

Micro là một thiết bị chuyển đổi tín hiệu sóng âm thành tín hiệu điện. Hình 3.8 biểu diễn sơ đồ cấu tạo đơn giản của một micro gồm 2 bộ phận: i) màng loa, ii) cuộn dây và iii) nam châm. Nguyên lý hoạt động của micro như sau: khi sóng âm thanh tạo ra áp lực làm màng loa dao động, khoảng cách giữa cuộn dây và nam châm thay đổi làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trên cuộn dây. Với cơ chế này các sóng âm đã chuyển hóa thành các dao động điện cùng tần số.



Hình 3.8. *Sơ đồ cấu tạo đơn giản của một micro*

Ngoài các ví dụ tiêu biểu kể trên, hiện tượng cảm ứng điện từ còn được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp khác ví dụ như lò nung điện cảm ứng, thiết bị ngắt mạch bị dò điện, đàn Guitar điện, đầu đọc thẻ từ…

Nội dung 3.3. CÁC TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

3.5.1. Hiện tượng tự cảm

a. Hiện tượng

Hiện tượng tự cảm là một trường hợp khác của hiện tượng cảm ứng điện từ được nhà Vật lý học người Mỹ Koseph Henry (1797 – 1878) khá phá ra và công bố. Xét một

mạch điện kín, khi đóng hoặc ngắt công tắc điện làm cho dòng điện tăng từ 0 đến giá trị ổn định hoặc ngược lại. Sự biến đổi dòng điện này tạo ra từ trường biến thiên xuyên qua mạch kín. Kết quả là có sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong khoảng thời gian mà dòng điện biến thiên.

Brady-Handy Collection, Library of Congress Prints and Photographs Division [LC-BH83-997]

Joseph Henry

Định nghĩa: *Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng xuất hiện chính trong những mạch mà ở đó có dòng điện biến đổi chạy qua.*

b. Suất điện động tự cảm

Biểu thức:
$$E_{tc} = -L\frac{di}{dt} \tag{3.2}$$

Nội dung biểu thức được mô tả như sau: *Suất điện động tự cảm tỷ lệ thuận với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.* Trong đó, dấu (-) trong biểu thức (3.2) biểu thị định luật Lenz; dấu (-) này nói rằng suất điện động tự cảm trong mạch điện sẽ chống lại bất kỳ sự biến thiên nào về dòng điện trong mạch đó. Đồng thời, suất điện động tự cảm tỷ lệ thuận với tốc độ biến đổi của dòng điện trong mạch.

c. Độ tự cảm :

Độ tự cảm của một cuộn dây được hiểu là đại lượng đặc trưng cho cản trở sự thay đổi của dòng điện. Biểu thức độ tự cảm được xác định theo Công thức (3.3) :

$$L = \frac{\Phi}{i} \tag{3.3}$$

Trong hệ SI, đơn vị của hệ số tự cảm là henry, viết tắt bằng chữ H . Vậy *Henry là hệ số tự cảm của một mạch điện kín mà khi có cường độ dòng điện là 1 ampe chạy qua thì sinh ra trong chân không một từ thông bằng 1 vêbe qua mạch đó.*

Hệ số tự cảm của một ống dây điện thẳng

$$L = \mu_0\mu\frac{N^2S}{\ell} = \mu_0\mu n_o^2 Sl = \mu_0\mu n_o^2 V \tag{3.4}$$

Với $V = S\ell$ là thể tích ống dây (phần có dây cuốn)

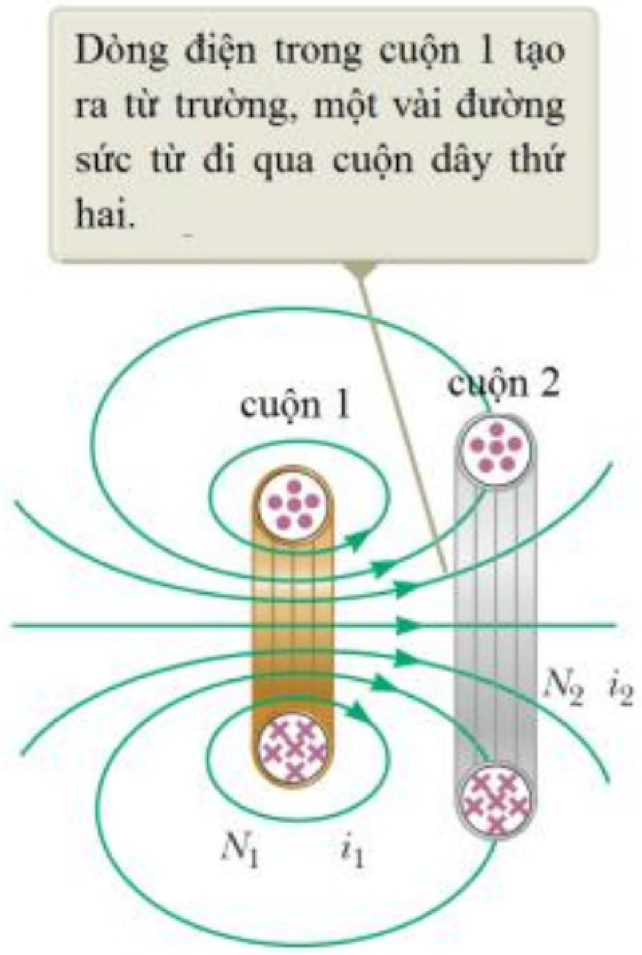
Hệ số tự cảm của một cuộn dây hình xuyến:

$$L = \frac{N\phi_0}{I} = \frac{\mu_0\mu N^2 S}{2\pi R} \tag{3.5}$$

3.3.2. Hiện tượng hỗ cảm

a. Hiện tượng

Hiện tượng hỗ cảm là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng và ảnh hưởng lẫn nhau của hai dòng điện kín, biến đổi đặt gần nhau. Hình 3.9 cho biết ảnh hưởng của dòng điện trong cuộn dây thứ nhất gây ra trên cuộn dây thứ hai. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây thứ nhất biến đổi theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường biến đổi theo thời gian ở không gian xung quanh nó. Từ trường này gửi qua cuộn dây thứ 2 đặt cạnh cuộn dây thứ nhất làm cho từ thông qua cuộn dây thứ 2 biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thứ hai. Hiện tượng tương tự và ngược lại khi đổi vai trò của cuộn dây thứ hai với cuộn thứ nhất.



Hình 3.9. *Hiện tượng hỗ cảm xảy ra với hai cuộn dây kín đặt gần nhau*

b. Suất điện động hỗ cảm:

$$E_1 = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M\frac{di_2}{dt} \tag{3.6}$$

$$E_2 = -\frac{d\Phi_{12}}{dt} = -M\frac{di_1}{dt} \tag{3.7}$$

Trong đó M là hệ số hỗ cảm, đơn vị là Henry (H)

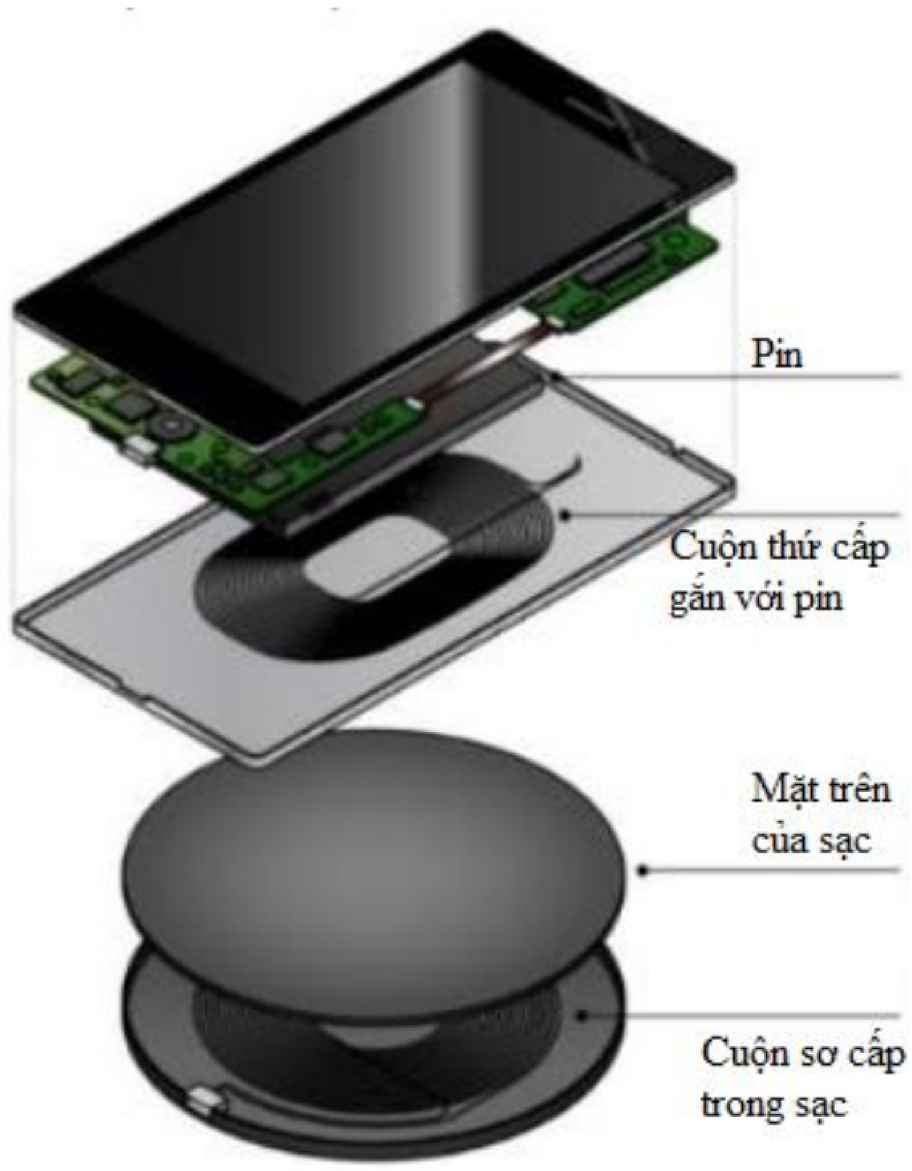
c. Ứng dụng

Hình 3.10. *Máy biến thế và sơ đồ cấu tạo đơn giản*

Máy biến áp là một thiết bị điện quan trọng để giúp giảm hao phí điện năng trên đường truyền tải. Hình 3.10 biểu diễn hình ảnh của máy biến áp gồm: i) vỏ máy, ii) lõi thép và iii) các cuộn dây. Khi dòng điện từ nguồn đi qua cuộn sơ cấp sẽ tạo ra từ trường biến đổi theo thời gian, từ thông biến đổi được lõi thép dẫn qua cuộn dây thứ cấp làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trên cuộn dây thứ cấp. Cuộn thứ cấp được nối với mạch

ngoài sẽ cấp điện cho mạch. Phụ thuộc vào tỷ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp và sơ cấp người ta có thể xác định được tỷ lệ điện áp và kiểu máy tăng hay hạ thế.

Sạc không dây là một ứng dụng hiện đại khác của hiện tượng hỗ cảm. Hình 3.11 biểu diễn chi tiết các thiết bị liên quan đến sạc không dây. Thành phần chính của sạc có một cuộn dây sơ cấp được nối với nguồn. Khi dòng điện biến đổi chạy qua cuộn sơ cấp của sạc sẽ tạo ra một từ thông biến đổi theo thời gian xuyên qua mặt trên của sạc. Khi ta đặt lưng của điện thoại nơi có cuộn thứ cấp lên mặt trên của sạc, từ thông biến thiên này tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn sơ cấp. Thông qua thiết bị trung gian chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều và được nạp vào pin của điện thoại.



Hình 3.11. *Sạc không dây và điện thoại hỗ trợ sạc không dây*

Nội dung 3.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

3.4.1. Năng lượng từ trường của ống dây điện thẳng dài

Khi dòng điện biến đổi chạy qua dây dẫn cuốn quanh ống dây điện thẳng dài tạo ra từ trường đều trong lòng cuộn dây. Năng lượng từ trường được tích lũy trong lòng cuộn dây được xác định thông qua Công thức (3.8) :

$$W = \frac{1}{2} LI^2 \tag{3.8}$$

Đơn vị: jun (J).

3.4.2. Năng lượng từ trường bất kì

Đối với từ trường trong không gian bất kì, ta chia nhỏ không gian thành những vùng rất nhỏ sao cho từ trường của mỗi vùng đó là đều và có mật độ năng lượng từ trường được xác định theo Công thức (3.9):

$$\omega_H = \frac{1}{2} BH \tag{3.9}$$

Đơn vị của mật độ năng lượng từ trường là jun/mét khối (J/m^3)

Khi đó, năng lượng của một từ trường bất kỳ được xác định bằng tổng năng lượng của các phần nhỏ được đề cập tới ở trên và được xác định thông qua Công thức (3.10)

$$W = \int_V dW = \int_V \omega_H .dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B}.\vec{H}.dV \tag{3.10}$$

3.4.3. Chuyển hóa năng lượng từ trường thành các dạng năng lượng khác

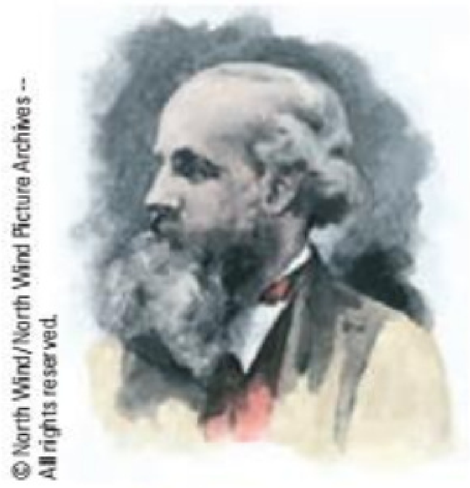
Trong các thiết bị điện có nguyên lý hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nói chung đều vận động dựa trên định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Ví dụ như trong máy phát điện thì động năng quay của khung dây chuyển hóa thành năng lượng từ trường, năng lượng từ trường chuyển hóa thành năng lượng điện. Trong bếp từ thì năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng từ trường, năng lượng này chuyển hóa thành nhiệt tỏa ra trên vật dẫn… . Tóm lại, năng lượng từ trường trong các trường hợp ứng dụng kể trên đều đóng vai trò trung gian chuyển hóa từ dạng năng lượng sơ cấp thành các năng lượng thứ cấp.

Module 4. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ, DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Nội dung 4.1. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

4.1.1. Luận điểm Maxwell thứ nhất

Dự đoán lý thuyết về sóng điện từ là công trình của nhà Vật lý người Scotland Jame Clerk Maxwell (1831 – 1879). Ông đã thống nhất tất các lý thuyết, các hiện tượng điện và từ thành một lý thuyết thống nhất.

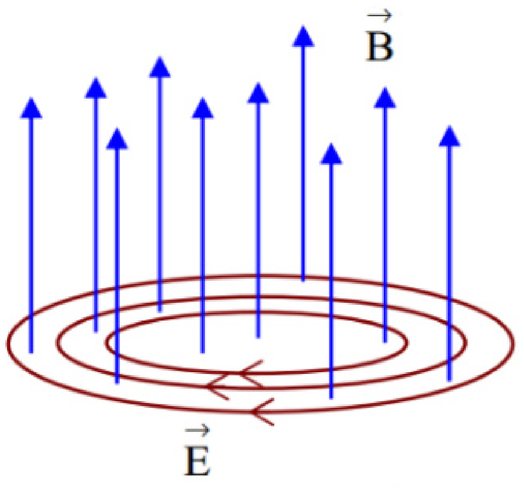


James Clerk Maxwell

a. Phát biểu luận điểm:

Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy .

Chú ý: Các đường sức của điện trường xoáy bao quanh các đường sức từ (Hình 4.1) và có cường độ biến đổi theo thời gian.



Hình 4.1. *Từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường xoáy*

b. So sánh điện trường tĩnh và điện trường xoáy

Bảng 4.1. *So sánh điện trường tĩnh và điện trường xoáy*

Nội dung so sánh	Điện trường tĩnh	Điện trường xoáy
Nguồn gốc	Do điện tích đứng yên gây ra	Do từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra
Đường sức	Đường sức không khép kín	Đường sức là những đường cong khép kín, vây quanh các đường sức từ
Cường độ điện trường	Tại mỗi điểm $\vec{E}$ không đổi	Tại mỗi điểm $\vec{E}^*$ thay đổi theo thời gian

c. Phương trình Maxwell-Faraday (Biểu thức toán học của luận điểm I)

Phương trình Maxwell-Faraday dạng tích phân:

$$\int_{(L)} \vec{E}^* d\vec{\ell} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \qquad (4.1)$$

Phương trình Maxwell-Faraday dạng vi phân:

$$rot\vec{E}^* = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad (4.2)$$

Phương trình Maxwell-Faraday cho ta mối quan hệ giữa cường độ điện trường xoáy $\vec{E}^*$ và sự biến đổi theo thời gian của cảm ứng từ $\vec{B}$ tại một điểm nào đó.

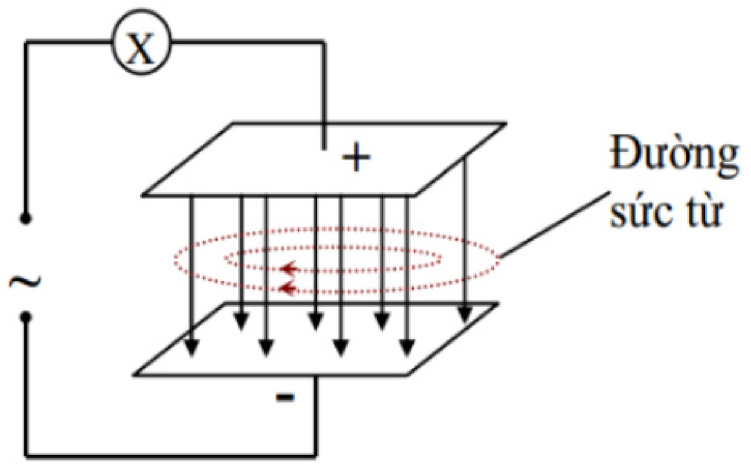
4.1.2. Luận điểm Maxwell thứ hai

a. Phát biểu

Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều làm xuất hiện một từ trường biến thiên theo thời gian.

Chú ý:

- Các đường sức của từ trường bao quanh các đường sức điện trường (Hình 4.2).
- Sự biến thiên của từ trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ tương đương với một dòng điện dịch, giúp khép kín dòng điện trong mạch.



Hình 4.2. *Điện trường biến thiên giữa 2 bản tụ điện làm xuất hiện từ trường biến thiên*

Bảng 4.2. *So sánh dòng điện dẫn và dòng điện dịch*

Nội dung so sánh	**Dòng điện dẫn**	**Dòng điện dịch**
Nguồn gốc	Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện	Được sinh ra khi có điện trường biến thiên theo thời gian
Hiệu ứng Joule-Lenz	Gây toả nhiệt theo hiệu ứng Joule-Lenz	Không gây toả nhiệt
Chịu tác dụng của từ trường ngoài	Có chịu tác dụng của từ trường ngoài	Không chịu tác dụng của từ trường ngoài
Giống nhau	Trong mạch điện xoay chiều dòng điện dẫn và dòng điện dịch cùng chiều, cùng độ lớn, đều tạo ra từ trường	

b. Biểu thức của mật độ dòng điện dịch

Biểu thức mật độ dòng điện dịch:

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{4.3}$$

Trong đó $\vec{D}$ là véctơ điện cảm

Cường độ dòng điện dịch qua diện tích S bất kì:

$$I = \int_S \vec{J}_d . d\vec{S} \tag{4.4}$$

c. Dòng điện toàn phần:

Véctơ mật độ dòng điện toàn phần của dòng điện bằng tổng véctơ mật độ dòng điện dịch và véctơ mật độ dòng điện dẫn:

$$\vec{J}_{tp} = \vec{J} + \vec{J}_d \tag{4.5}$$

Hay $$\vec{J}_{tp} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4.6)$$

Trong đó $\vec{J}$ là véctơ mật độ dòng điện dẫn.

Biểu thức cường độ dòng điện toàn phần là:

$$I_{tp} = \int_S \vec{J}_{tp}.d\vec{S} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}).d\vec{S} \quad (4.7)$$

Trong đó S là diện tích tiết diện của dây dẫn có dòng điện chạy qua.

d. Phương trình Maxwell-Ampère:

Dạng tích phân:

$$\oint_L \vec{H}.d\vec{l} = \oint_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}).d\vec{S} \quad (4.8)$$

Trong đó: S là tiết diện thẳng của dây có chu vi là đường cong kín (*L*).

Dạng vi phân:

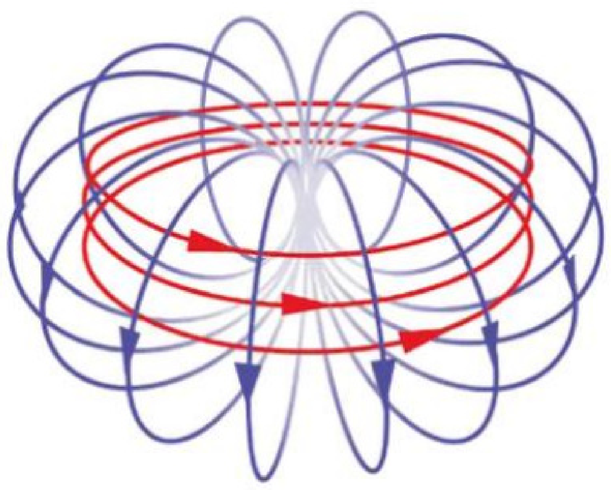
$$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4.9)$$

Phương trình Maxwell-Ampère biểu diễn mối liên hệ định lượng giữa cường độ từ trường H vào các dòng điện dẫn và dòng điện dịch gây ra từ trường đó.

4.1.3. Trường điện từ

a. Định nghĩa:

Từ trường biến thiên theo thời gian và điện trường biến thiên theo thời gian không tách biệt nhau mà thống nhất lại thành một trường điện từ. Hình 4.3 mô phỏng trường điện từ, các đường màu đỏ (trong mặt phẳng nằm ngang) biểu diễn đường sức từ trường, các đường màu xanh (trong mặt phẳng thẳng đứng) biểu diễn các đường sức điện trường.



Hình 4.3. *Mô phỏng trường điện từ*

b. Mật độ năng lượng của trường điện từ:

Trường điện từ là một dạng đặc biệt của vật chất. Như mọi trường vật chất khác, trường điện từ cũng mang năng lượng.

Mật độ năng lượng của trường điện từ bằng tổng mật độ năng lượng điện trường và mật độ năng lượng từ trường:

$$\omega = \omega_E + \omega_H = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}.\frac{B^2}{\mu_0\mu} \quad (4.10)$$

Do $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$ và $\vec{B} = \mu_0\mu\vec{H}$ nên ta được:

$$\omega = \frac{1}{2}\vec{D}.\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B}.\vec{H} \quad (4.11)$$

Năng lượng trường điện từ W trong miền không gian có thể tích V của trường điện từ cho bởi biểu thức:

$$W = \int_V dW = \int_V \omega dV = \int_V (\frac{1}{2}\vec{D}\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B}\vec{H})dV \quad (4.12)$$

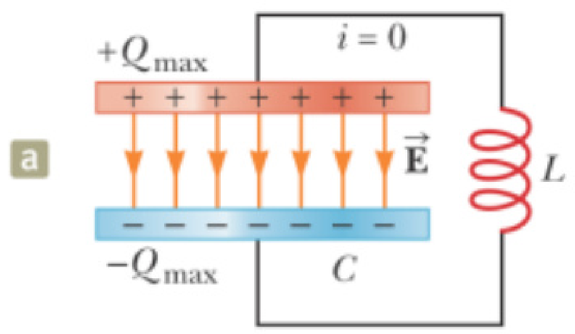
Nội dung 4.2. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ĐIỀU HÒA

4.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

a. Cấu tạo:

Mạch dao động điền từ không tắt (mạch dao động điện từ điều hòa) có cấu tạo được biểu diễn như Hình 4.4, gồm:

- Tụ điện có điện dung C
- Cuộn cảm có độ tự cảm L tạo thành mạch kín
- Điện trở của mạch không đáng kể.



Hình 4.4. *Mạch dao động điện từ LC*

b. Nguyên tắc hoạt động:

Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm.

Ban đầu, khóa K được đóng ở chốt (a). Nguồn điện tích điện cho tụ điện C. Sau đó, khóa K được đóng ở chốt (b). Tụ điện bắt đầu phóng điện qua cuộn cảm, trong cuộn cảm xuất hiện suất điện động tự cảm. Sau khi tụ phóng hết điện tích, dòng tự cảm lại nạp điện cho tụ. Quá trình này được lặp đi lặp lại. Nếu mắc hai đầu của cuộn cảm hoặc tụ điện vào máy dao động kí, ta thu được một điện áp hình sin như Hình 4.5. Ngoài ra, trong mạch còn có sự biến thiên điều hòa theo thời gian của các đại lượng: cường độ

Hình 4.5. *Điện áp hình sin ở mạch dao động LC được đo bởi máy dao động kí*

dòng điện i, điện tích q trên mỗi bản tụ điện, cường độ điện trường E, cường độ từ trường H. Ta nói trong mạch có dao động điện từ điều hòa.

4.2.2. Các đại lượng biến thiên trong mạch dao động điện từ điều hòa

Cường độ dòng điện: $$i = I_0.\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right) \quad (4.13)$$

Trong đó $$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4.14)$$

Điện tích q trên tụ điện: $$q = \int i.dt = Q_0.\sin\left(\omega_0 t + \varphi\right) \quad (4.15)$$

Trong đó $$Q_0 = \frac{I_0}{\omega_0} \quad (4.16)$$

Cường độ từ trường trong lòng cuộn cảm:

$$H = \frac{B}{\mu.\mu_0} = n_0.i = H_0.\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right) \quad (4.17)$$

Cường độ điện trường trong lòng tụ:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon.\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon.\varepsilon_0.S} = E_0.\sin\left(\omega_0 t + \varphi\right) \quad (4.18)$$

Như vậy tất cả các đại lượng điện và từ của mạch đều thực hiện dao động điều hòa với cùng tần số góc ω_0.

4.2.3. Các đại lượng đặc trưng của mạch dao động điện từ điều hòa

- Chu kì dao động riêng của dao động điện từ điều hòa là khoảng thời gian mà mạch thực hiện được một dao động toàn phần:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \quad (4.19)$$

- Tần số dao động riêng là số dao động mạch thực hiện trong một đơn vị thời gian:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.20)$$

- Trong đó L là độ tự cảm của cuộn dây, đơn vị là Henry (H) và C là điện dung của tụ điện, đơn vị là Fara (F)

Nội dung 4.3. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN

4.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mạch dao động điện từ tắt dần

a) Cấu tạo

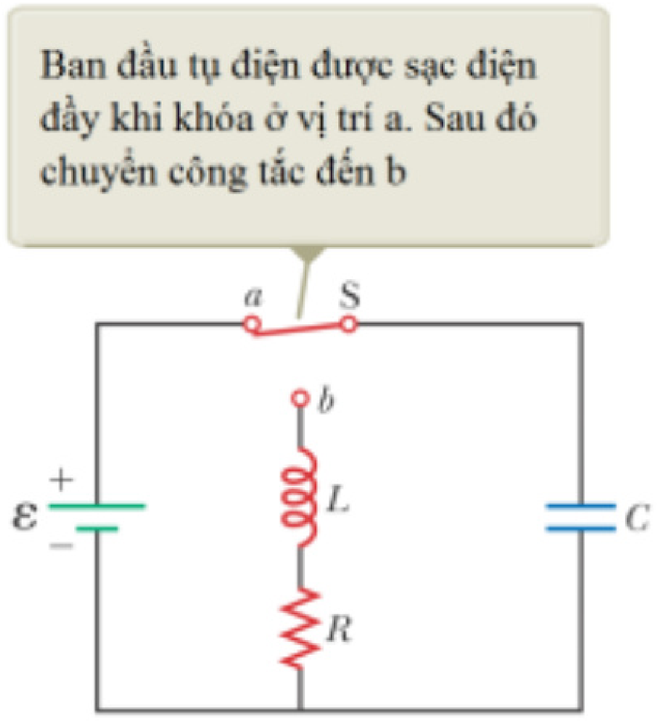
Mạch dao động điện từ tắt dần được mô tả trong Hình 4.6, cấu tạo gồm các linh kiện: i) tụ điện có điện dung C, ii) cuộn dây có hệ số tự cảm L và iii) điện trở R.

b) Nguyên lý hoạt động

- Tích điện cho tụ, để tụ phóng điện qua cuộn dây.

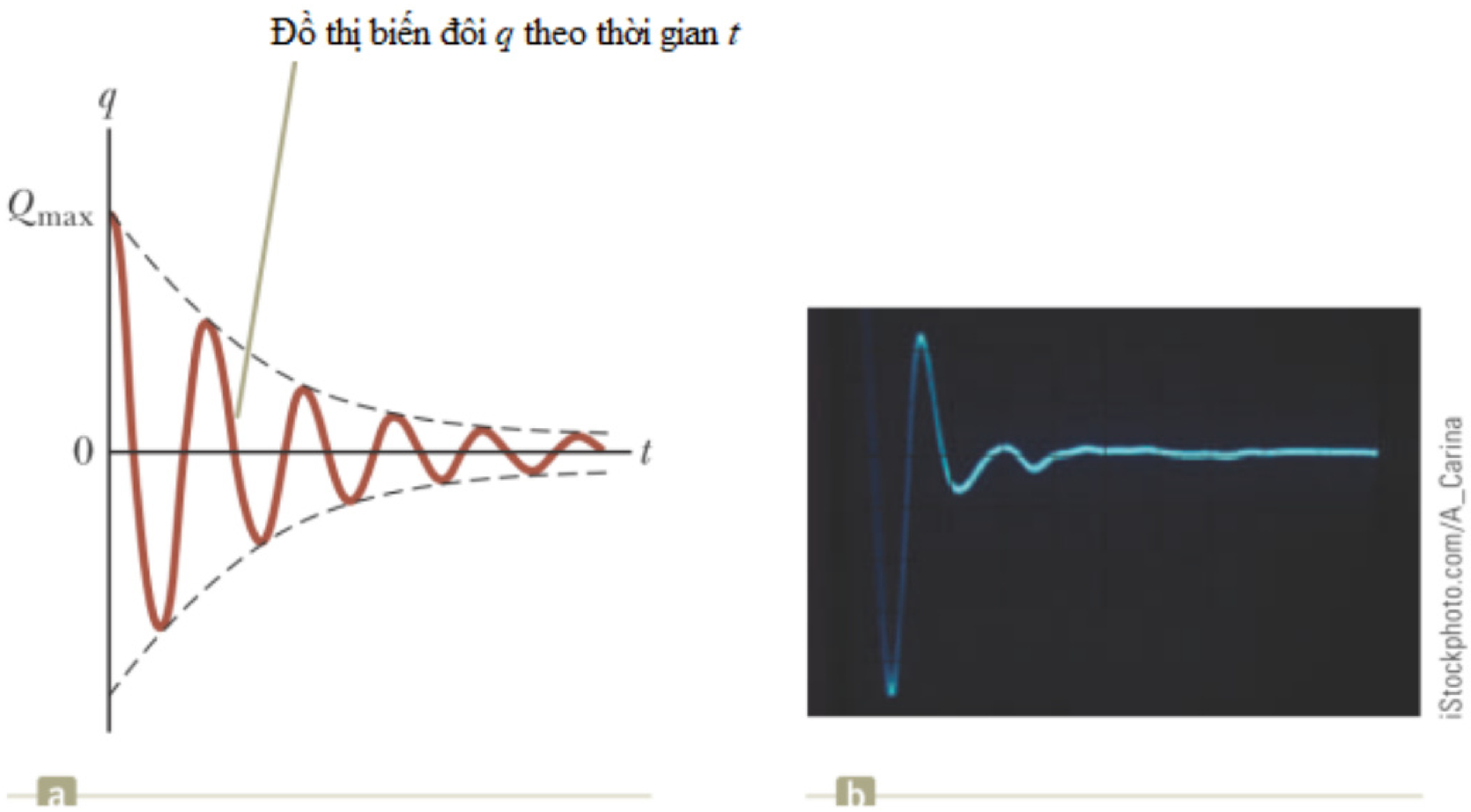
- Trong mạch có sự chuyển hóa giữa năng lượng điện trường và từ trường. Nhưng do có sự tỏa nhiệt Joule-Lenz trên điện trở R nên năng lượng của mạch bị giảm dần theo thời gian.

- Mạch dao động tắt dần là mạch dao động mà biên độ của các đại lượng i, q, u, W_L, W_C giảm dần theo thời gian.



***Hình 4.6**. Mạch dao động điện từ tắt dần*

- Nếu sử dụng máy dao động kí để do tín hiệu điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử hoặc cường độ dòng điện trong mạch sẽ có dạng tương tự như Hình 4.7



***Hình 4.7.** Đồ thị biểu diễn điện tích của tụ tắt dần theo thời gian*

4.3.2. Các đại lượng biến thiên và đặc trưng trong mạch dao động điện từ tắt dần

a. Các đại lượng biến thiên

Cường độ dòng điện: $i = I_0.e^{-\beta t}.\cos\left(\omega t + \varphi\right)$ (4.21)

Điện áp: $U = U_0.e^{-\beta t}.\cos\left(\omega t + \varphi\right)$ (4.22)

Điện tích trên mỗi bản tụ: $q = Q_0.e^{-\beta t}.\cos\left(\omega t + \varphi\right)$ (4.23)

Trong đó:

- Hệ số tắt dần: $\beta = \dfrac{R}{2L}$ (4.24)

- Tần số góc: $$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad (4.25)$$

Nhận xét: Các đại lượng điện và từ của mạch đều thực hiện dao động tắt dần với biên độ giảm dần theo thời gian theo qui luật hàm số mũ và với cùng tần số ω.

b. Các đại lượng đặc trưng

- Biên độ dao động điện từ tắt dần:

$$I = I_0 e^{-\beta t} \quad (4.26)$$

- Chu kì dao động tắt dần: $$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (4.27)$$

- Giảm lượng loga được xác định bằng loga tự nhiên của tỷ số hai biên độ kế tiếp cách nhau một chu kì

$$\delta = \ln\left(\frac{I_t}{I_{t+T}}\right) = \ln\left(\frac{I_0.e^{-\beta t}}{I_0.e^{-\beta(1+T)}}\right) = \beta T \quad (4.28)$$

- Điện trở tới hạn của mạch: Từ công thức $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ ta thấy để mạch có dao động thì có điều kiện $\omega_0 > \beta \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{LC}} > \frac{R}{2L} \Leftrightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} = R_h$

Điện trở tới hạn: $$R_h = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (4.29)$$

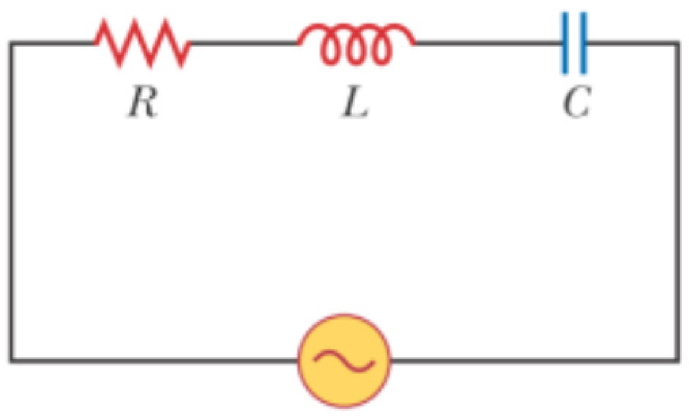
Nếu $R \geq R_h$: trong mạch không có dao động.

Nội dung 4.4. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

4.4.1.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

a) Cấu tạo

Mạch dao động điện từ cưỡng bức có cấu tạo gồm hai thành phần (Hình 4.8), đó là: i) mạch dao động RLC và ii) nguồn điện cưỡng bức $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \sin \Omega t$ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc Ω và biên độ $\mathscr{E}_0$.



Hình 4.8. *Mạch dao động điện từ cưỡng bức*

b) Nguyên lý hoạt động:

- Ban đầu trong mạch tồn tại đồng thời hai dao động: dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

- Sau thời gian ngắn, dao động tắt dần trong mạch không còn nữa, trong mạch lúc này chỉ có dao động điện từ có tần số bằng tần số của nguồn cưỡng bức. Đó là dao động điện từ cưỡng bức

4.4.2. Cường độ dòng điện của mạch dao động điện từ cưỡng bức:

- Phương trình cường độ dòng điện theo thời gian:

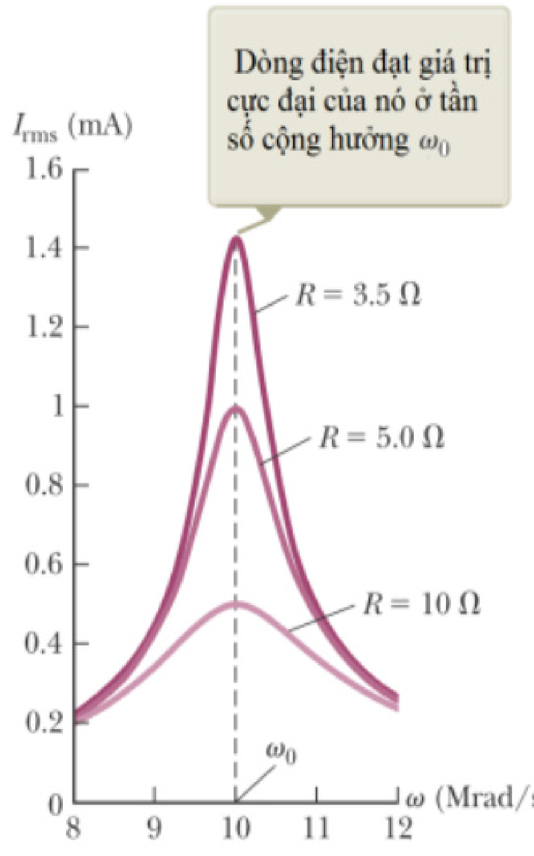
$$i = I_0 \sin(\Omega t + \Phi) \tag{4.30}$$

- Biên độ cường độ dòng điện: $I_0 = \dfrac{\mathscr{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}\right)^2}}$ (4.31)

+ Pha ban đầu Φ : $\tan\Phi = \dfrac{\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}}{R}$ (4.32)

4.4.3. Hiện tượng cộng hưởng điện từ

Nếu cố định các đại lượng trong mạch như *R, L, C* và thay đổi tần số góc của nguồn cưỡng bức sẽ làm cường độ dòng điện biến đổi theo quy luật được biểu diễn trong Hình 4.9.



Hình 4.9. *Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong mạch theo tần số góc của*

a) Định nghĩa

Hiện tượng cộng hưởng điện từ là hiện tượng biện độ dòng điện cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của nguồn xoay chiều kích thích Ω bằng tần số riêng ω_0 của mạch dao động.

b) Điều kiện

$$I_{0max} = \frac{\mathscr{E}_0}{R} \Leftrightarrow \Omega L - \frac{1}{\Omega C} = 0$$

$$\Rightarrow \Omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{4.33}$$

c) Ứng dụng:

- Thu phát sóng điện từ: Vô tuyến điện truyền hình, radio, mạng điện thoại di động, wifi,...
- Khuếch đại sóng điện từ.

Nội dung 4.5. SÓNG ĐIỆN TỪ

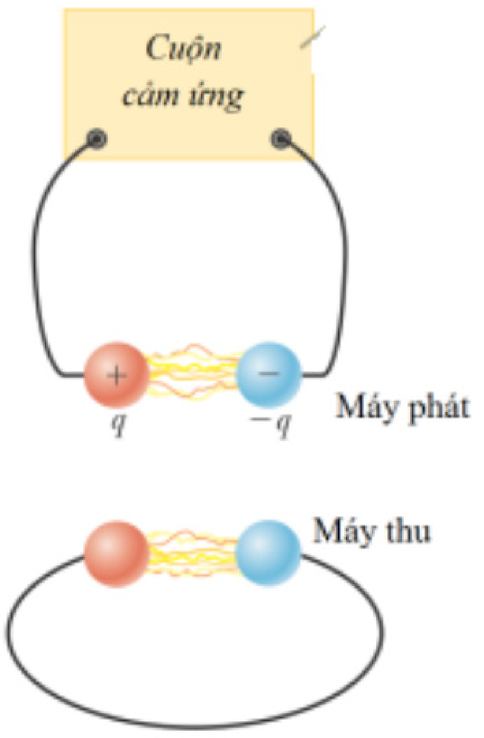
Vào năm 1887, nhà Vật lý người Đức Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894) đã có một phát hiện quan trọng về sóng điện từ đó là chế tạo thành công thiết bị phát và truyền sóng điện từ.

Heinrich Rudolf Hertz

4.5.1. Sự hình thành sóng điện từ

a) Thí nghiệm tạo ra sóng điện từ của Hertz (năm 1887)

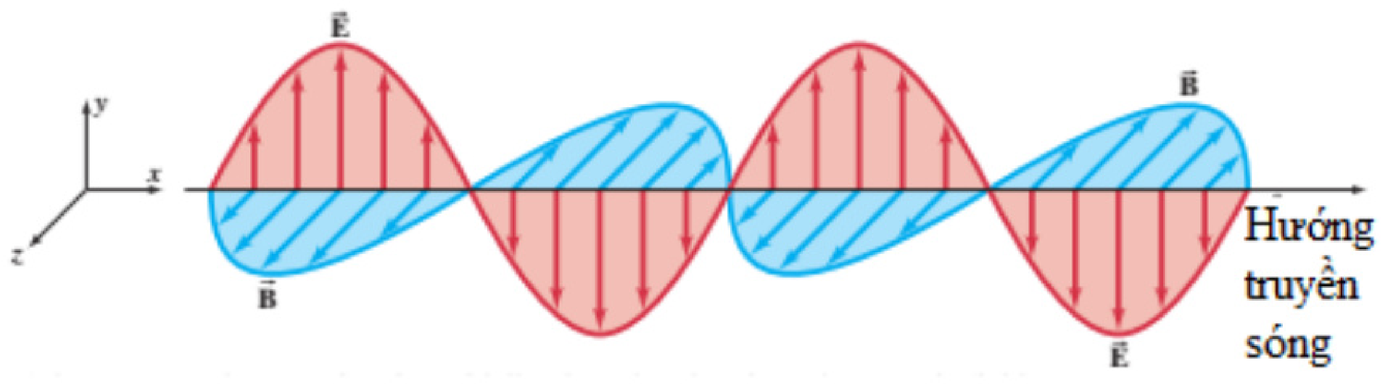
Hình 4.10 biểu diễn sơ đồ nguyên lý cách Hertz tạo ra sóng điện từ. Dùng dòng điện cao tần phóng qua cuộn cảm ứng và tạo ra dòng điện truyền qua dây dẫn đến hai quả cầu kim loại. Điều chỉnh khoảng cách giữa chúng để có hiện tượng phóng điện qua 2 quả cầu (máy phát). Kết quả có một trường điện từ được lan truyền từ các điểm trong không gian xung quanh đầu phát. Ở đầu máy thu cách máy phát vài mét có xuất hiện một dòng điện cảm ứng được tạo thành từ các sóng điện từ phát ra từ máy phát. Hình 4.11 biểu diễn mô hình hóa của sóng điện từ lan truyền trong không gian.



***Hình 4.10**. Thí nghiệm tạo ra sóng điện từ của nhà vật lý Hertz*

b) Định nghĩa:

Sóng điện từ là sự lan truyền điện từ trường trong không gian theo thời gian dưới dạng sóng.



***Hình 4.11.** Mô hình hóa sóng điện từ lan truyền trong không gian*

4.5.2. Các tính chất của sóng điện từ:

- Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường kể cả chân không.
- Vận tốc truyền sóng điện từ :

Vận tốc truyền sóng trong chân không là lớn nhất: $v = c = 3.10^8 m/s.$

Trong môi trường chiết suất n: $$v = \frac{c}{n} \qquad (4.34)$$

- Sóng điện từ là sóng ngang. Các véctơ $\vec{E}$, $\vec{B}$ và phương truyền sóng tạo thành 1 tam diện thuận. Hoặc sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải: Chiều nắm tay từ véctơ $\vec{E}$ đến véctơ $\vec{B}$ thì ngón cái chỉ chiều vận tốc truyền sóng.

- Sóng điện từ mang năng lượng:

Năng lượng sóng điện từ là năng lượng của trường điện từ mà sóng truyền đi.

Năng thông P (W/m^2): năng thông sóng điện từ là phần năng lượng sóng điện từ truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian:

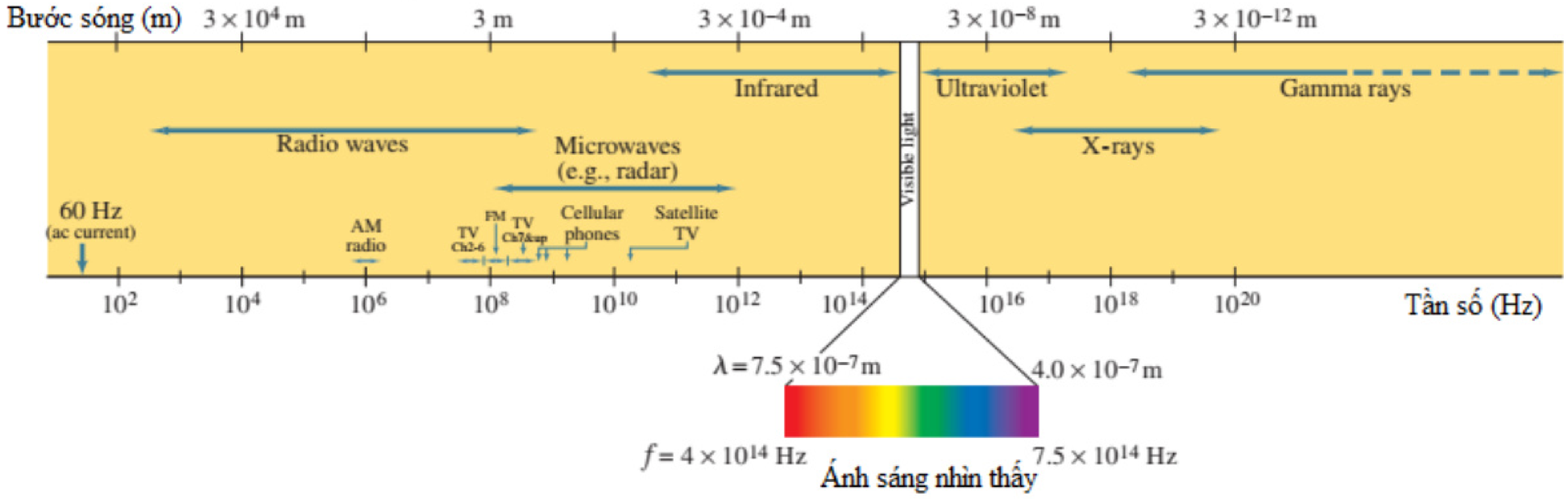
$$P = \omega.v \tag{4.35}$$

- Mật độ năng lượng trường điện từ:

$$\omega = \omega_E + \omega_H = \frac{1}{2}.\vec{E}.\vec{D} + \frac{1}{2}.\vec{B}.\vec{H} \tag{4.36}$$

- Véctơ Poynting $\vec{P}$: $\vec{P} = \omega.\vec{v}$ (4.37)

4.5.3. Thang sóng điện từ và phân loại



Hình 4.12. *Dải sóng điện từ*

Hình 4.12 biểu diễn dải sóng điện từ theo bước sóng và tần số trong khi Bảng 4.3 đề cập tới các nguồn phát chính của các sóng điện từ thông dụng được đề cập tới trong nghiên cứu.

Bảng 4.3. *Thang sóng điện từ*

Tên sóng	**Bước sóng trong chân không (m)**	**Nguồn phát chủ yếu**
Sóng vô tuyến điện	10^{-3} trở lên	Khung dao động LC, các mạch phát sóng,…

Tia hồng ngoại	$7,5.10^{-7} \div 10^{-3}$	Diode hồng ngoại, đèn sợi đốt, bếp lò, cơ thể người,…
Ánh sáng nhìn thấy	$4.10^{-7} \div 7,5.10^{-7}$	Kích thích điện tử lớp ngoài của nguyên tử. Từ Mặt Trời, bóng đèn, vật nung nóng,…
Tia tử ngoại	$10^{-9} \div 4.10^{-7}$	Vật nóng trên 2000 ^{0}C, đèn hơi thủy ngân, hồ quang điện,…
Tia Rơn-ghen	$10^{-12} \div 10^{-9}$	Kích thích điện tử lớp trong của nguyên tử. (trong ống Cu-lít-giơ)
Tia gamma	$10^{-13} \div 10^{-12}$	Kích thích hạt nhân nguyên tử

Lưu ý rằng, không có sự phân chia rõ ràng giữa các dải của phổ sóng điện từ, các dãy gồm tia X và tia gamma, tia hồng ngoại và sóng vô tuyên,…có khoảng trùng nhau. Bước sóng càng ngắn, tính chất hạt càng rõ nét: gây ra hiện tượng quang điện, quang-phát quang, khả năng đâm xuyên càng tốt. Bước sóng càng dài, tính chất sóng càng rõ nét: Giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ, khúc xạ,…

4.5.4. Thu phát sóng điện từ

Dựa trên những hiểu biết về sóng điện từ người ta có thể dự đoán khả năng truyền thông tin qua một khoảng cách rất xa. Một trong những người tiên phong đưa điều này vào thực tế là Guglielmo Marconi (1874 – 1937), người đã phát minh và phát triển truyền thông không dây vào những năm 1890s (Hình 4.13). Từ các kiến thức về truyền thông không dây dẫn đến sự ra đời của các máy thu phát sóng điện từ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sơ đồ khối của máy phát thanh và máy thu thanh đơn giản (Hình 4.14).

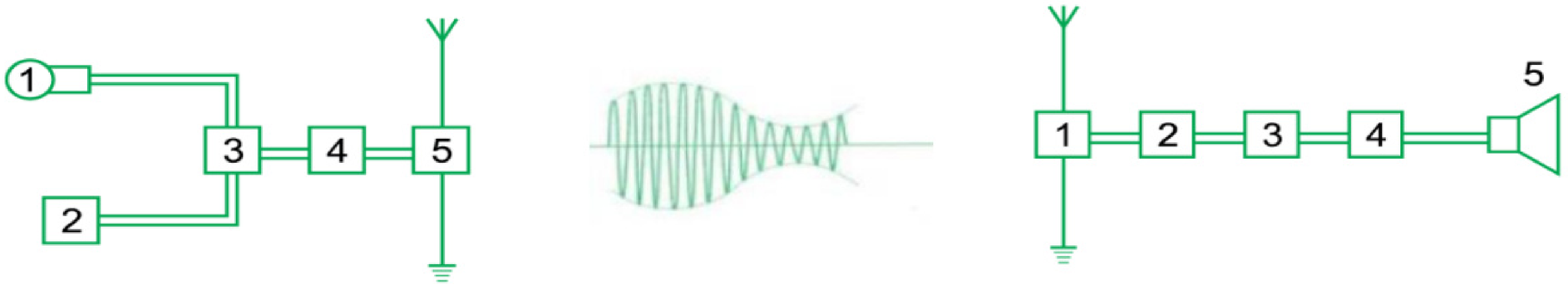
Hình 4.13. *Phát minh về truyên thông không dây của Guglielmo Marconi năm 1891*

a) Máy phát thanh:

- Micrô: Chuyển dao động âm thành dao động điện với cùng tần số (sóng âm tần)
- Mạch phát sóng điện từ cao tần: Tạo sóng mang (tần số lớn)
- Mạch biến điệu: Trộn sóng âm tần và sóng mang, tạo thành sóng đã được biến điệu.
- Mạch khuếch đại cao tần: Tăng cường độ của sóng đã biến điệu
- Anten phát: Phát sóng ra không trung.

b) Máy thu thanh:

- Anten thu: Các electron dao động với tần số của mọi đài phát truyền tới anten
- Mạch chọn sóng: Sử dụng hiện tượng cộng hưởng để chọn tần số muốn nghe.
- Mạch tách sóng: Tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang.
- Mạch khuếch đại âm tần: Tăng cường độ của sóng âm tần sau khi tách
- Loa: Chuyển sóng âm tần (dao động điện) thành sóng âm (dao động cơ học) để nghe.



MÁY PHÁT THANH
(1) Micrô
(2) Mạch phát sóng điện từ cao tần
(3) Mạch biến điệu
(4) Mạch khuếch đại cao tần
(5) Anten phát

MÁY THU THANH
(1) Anten thu
(2) Mạch chọn sóng
(3) Mạch tách sóng
(4) Mạch khuếch đại âm tần
(5) Loa

Hình 4.14. *Sơ đồ khối của máy thu – phát thanh đơn giản*

PHẦN B – QUANG HỌC

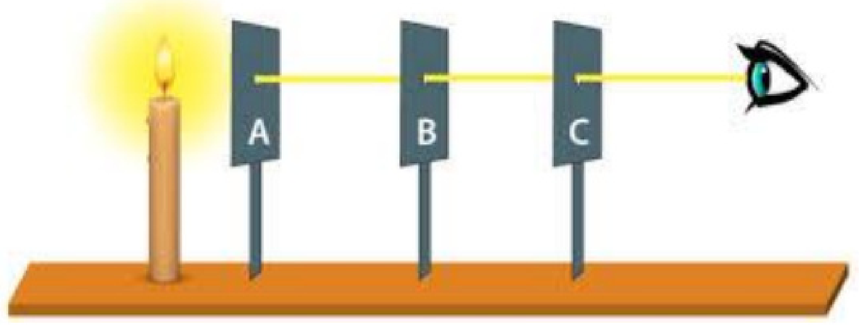
Module 5. QUANG HỌC CỔ ĐIỂN VÀ QUANG HỌC SÓNG

Nội dung 5.1. CƠ SỞ QUANG HÌNH HỌC

5.1.1. Định luật truyền thẳng của ánh sáng

a. Nội dung

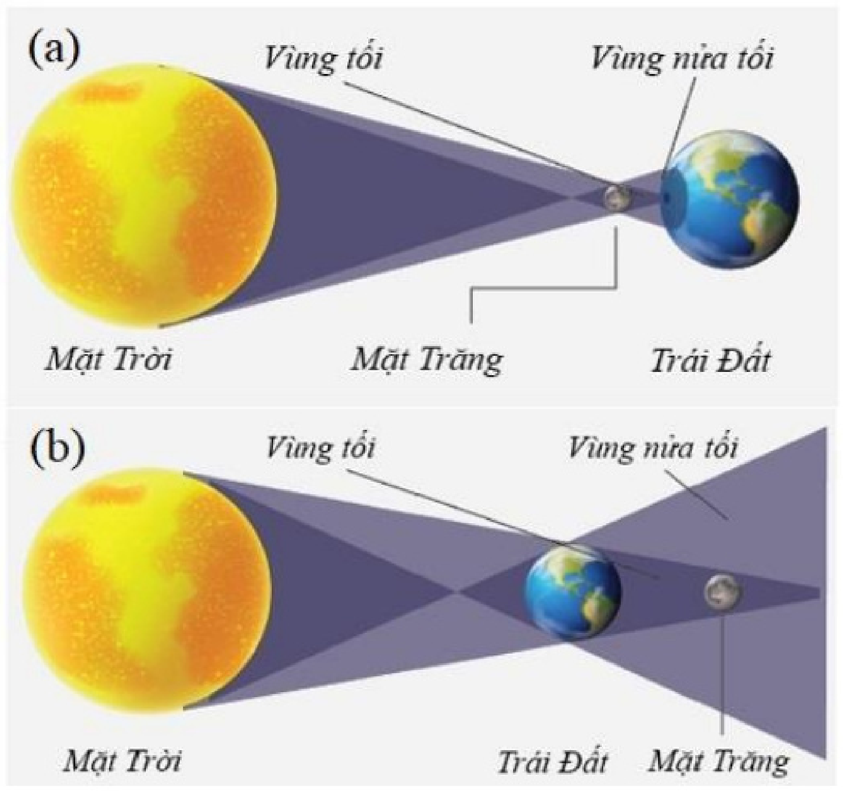
Quan sát thí nghiệm được mô tả trong Hình 5.1 có thể thấy khi ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy truyền đến các màn và lần lượt xuyên qua các lỗ tròn trên màn A, B, C đặt thẳng hàng nhau. Điều đó chứng tỏ : *Trong môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng ánh sáng truyền thẳng.*



Hình 5.1. *Ánh sáng truyền thẳng*

b. Ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng

Hình 5.2 biểu diễn hai hiện tượng thiên nhiên thu vị đó là nhật thực và nguyệt thực. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt trăng nằm giữa Mặt trời và Trái đất, các tia sáng truyền thẳng từ Mặt trời đến Mặt trăng bị chắn lại và không truyền tới được Trái đất. Kết quả là xuất hiện các vùng tối, vùng nửa tối trên bề mặt Trái đất. Ngược lại, hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi Trái đất nằm giữa Mặt trời và Mặt trăng, ánh sáng chiếu thẳng từ Mặt trời đến Trái đất và bị chắn lại. Kết quả là ở Mặt trăng không nhận được toàn bộ ánh sáng do Mặt trời chiếu đến. Ngoài ra, định luật truyền thẳng của ánh sáng còn được sử dụng giải thích hiện tượng tạo thành bóng của vật chắn sáng.



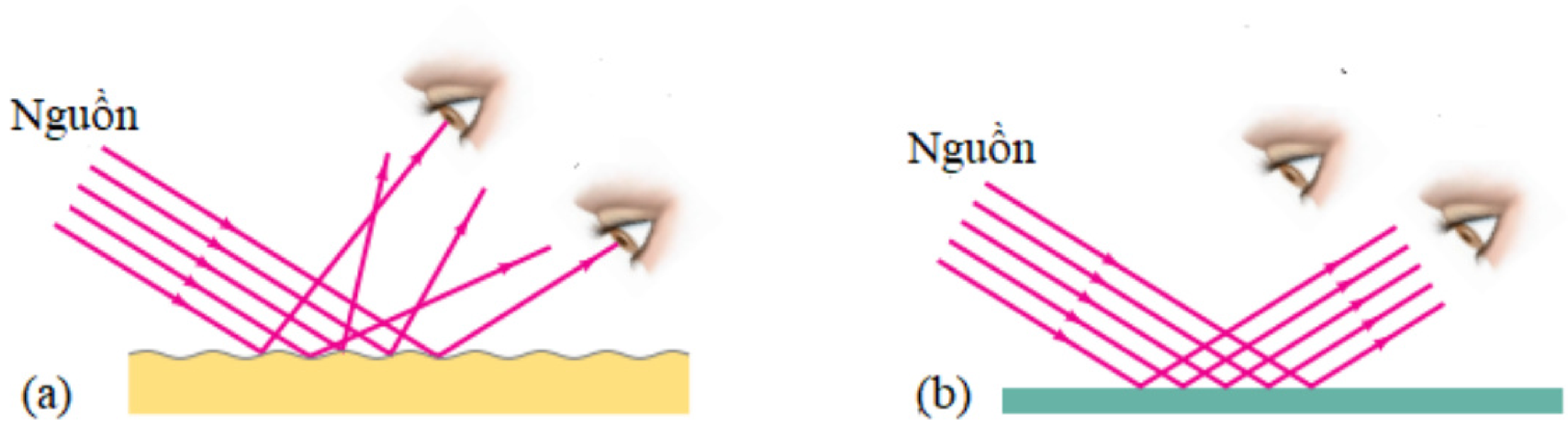
Hình 5.2. *Hiện tượng (a) nhật thực, (b) nguyệt thực*

5.1.2. Định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng

a. Định luật phản xạ ánh sáng

Khi ánh sáng truyền tới một bề mặt (Hình 5.3) nó sẽ có xu hướng bị phản xạ lại môi trường chứa tia tới. Nếu bề mặt nhám (Hình 5.3a) chùm sáng tới bị phản xạ theo nhiều hướng. Ngược lại, nếu bế mặt nhẵn (Hình 5.3b) chùm sáng chỉ phản xạ theo một hướng. Nội dung định luật phản xạ ánh sáng có thể rút ra các kết luận:

- Tia phản xạ IS' và tia khúc xạ IR đều nằm trong cùng mặt phẳng tới.
- Góc phản xạ i' bằng góc tới i.



Hình 5.3. *Ánh sáng bị phản xạ trên các bề mặt*

Hiện tượng phản xạ ánh sáng có nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Một trong các ứng dụng tiêu biểu là tạo ảnh qua gương. Hình 5.4a là hiện tượng tạo ảnh qua gương cầu trong siêu thị, Hình 5.5b là hiện tượng phản xạ ứng dụng trong gương chiếu hậu của ô tô, Hình 5.5c là hiện tượng tạo ảnh qua gương phẳng. Ngoài ra, còn có các ứng dụng khác như là tính toán thiết kế các loại pha của đèn chiếu, các gương parabol tập trung năng lượng Mặt Trời, các thiết bị đo vận tốc ánh sáng…

Hình 5.4. *Sự tạo ảnh do hiện tượng phản xạ qua gương*

b. Định luật khúc xạ ánh sáng

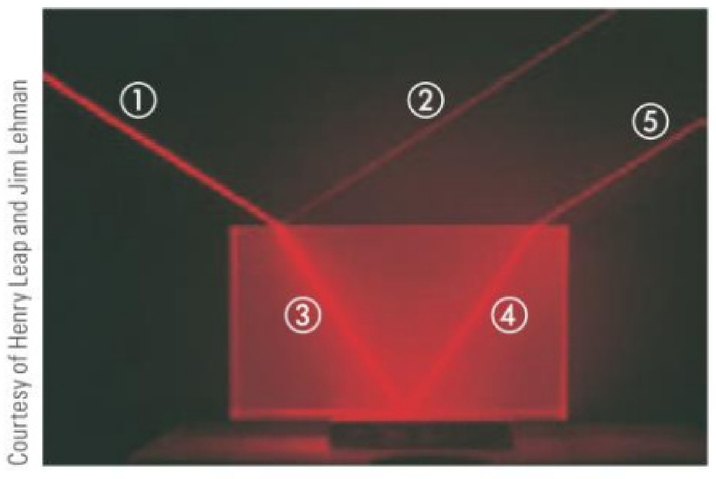
Khi ánh sáng truyền tới bề mặt phân cách của hai môi trường trong suốt có tính chất quang khác nhau, ngoài hiện tượng phản xạ xảy ra ở bề mặt thì còn hiện tượng ánh sáng truyền xuyên qua mặt phân cách nhưng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu. Hiện tượng này được quan sát đối với các tia (3) và (5) trong Hình 5.5, được gọi là

khúc xạ ánh sáng. Nội dung định luật khúc xạ ánh sáng như sau: Đối với hai môi trường trong suốt (1) và (2) cho trước tỉ số giữa sin của góc tới *i* và sin của góc khúc xạ *r* là một đại lượng không đổi:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \qquad (5.1)$$

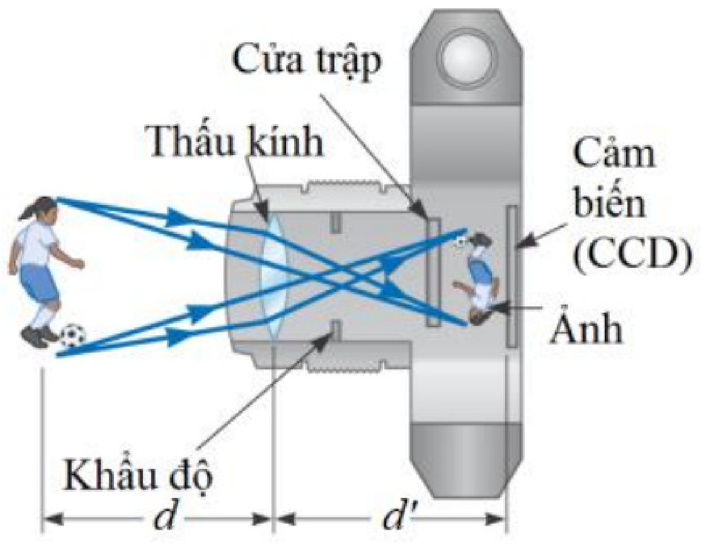
Với n_{21} là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ IK đối với môi trường chứa tia tới SI.

Định luật khúc xạ ánh sáng được ứng dụng để giải thích sự tạo ảnh của các vật qua bản mặt song song, qua lăng kính, qua thấu kính và qua hệ thấu kính trong các dụng cụ quang học như ống nhòm, kính tiềm vọng, kính quang phổ, kính lúp, kính hiển vi, kính viễn vọng hoặc máy ảnh khúc xạ (Hình 5.6).



Courtesy of Henry Leap and Jim Lehman

Hình 5.5. *Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng*



Hình 5.6. *Ứng dụng hiện tượng khúc xạ trong máy ảnh*

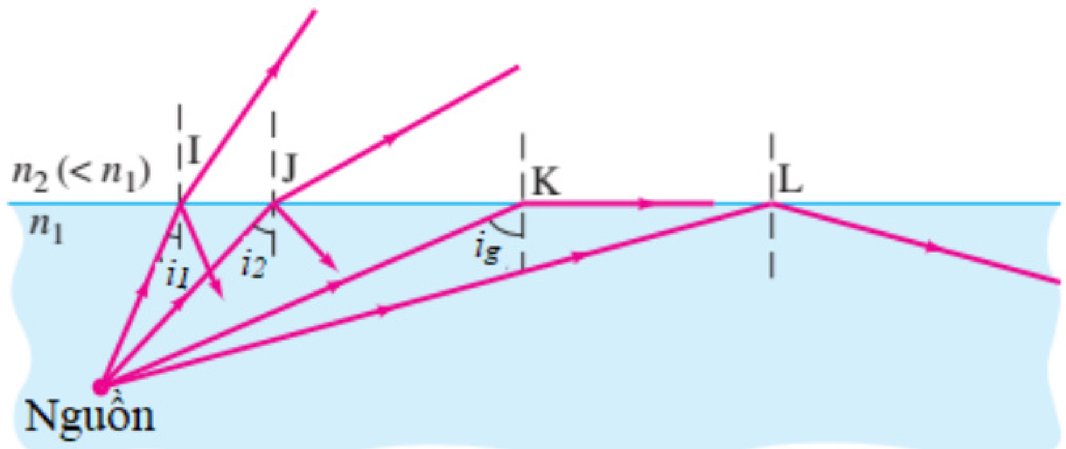
c. Chiết suất tuyệt đối của môi trường.

Chiết suất tuyệt đối của môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không, được xác định theo Công thức (5.2):

$$n = \frac{c}{v} \qquad (5.2)$$

Với $c = 3.10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc ánh sáng trong môi trường đang xét.

5.1.3. Sự phản xạ toàn phần của ánh sáng



Hình 5.7. *Hiện tượng truyền sáng từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn*

Một hiện tượng thú vị xảy ra khi quan sát sự truyền sáng từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém. Khi góc tới lớn hơn một giá trị xác định i_g tại điểm K như biểu diễn trong Hình 5.7 thì các tia sáng có xu hướng không thoát ra khỏi

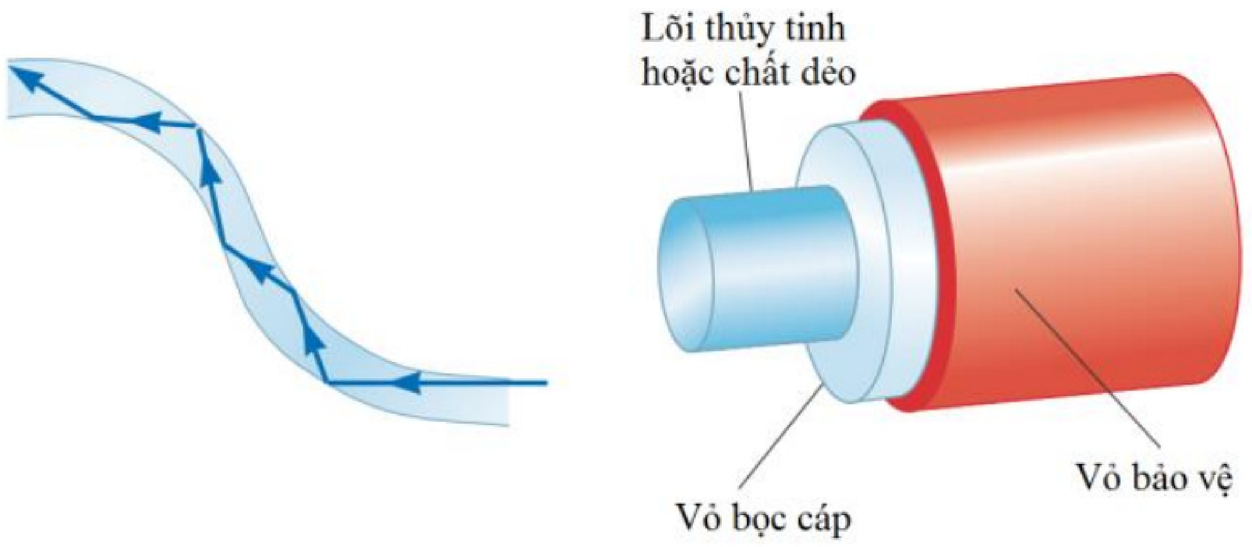
bề mặt phân cách để đến môi trường chiết quang kém hơn. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần.

a. Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần ánh sáng

Sự phản xạ toàn phần ánh sáng chỉ xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém đồng thời góc tới phải lớn hơn góc tới giới hạn i_{gh}. Trong đó $\sin i_{gh} = \frac{n_2}{n_1} < 1$

b. Ứng dụng phản xạ toàn phần ánh sáng

Sự phản xạ toàn phần của ánh sáng được ứng dụng để làm thay đổi phương truyền của các chùm sáng trong các dụng cụ quang học kính tiềm vọng dùng trong quân sự, đặc biệt trên các tàu ngầm hoặc cáp quang (Hình 5.8). Ngoài ra còn có các ứng dụng để đo chiết suất của chất lỏng hay chất rắn trong khúc xạ kế.



Hình 5.8. *Đường truyền tia sáng và cấu tạo của cáp quang*

Nội dung 5.2. CƠ SỞ QUANG HỌC SÓNG

5.2.1. Phát biểu thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell

Nội dung thuyết điện tử: *Ánh sáng thấy được là những sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng λ_0 có giá trị nằm trong khoảng từ 0,40 μm đến 0,76 μm.*

Sóng ánh sáng là sóng ngang, véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn dao động vuông góc với phương truyền sóng. Khi truyền đến mắt, chính véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tác dụng lên võng mạc gây cảm giác sáng. Vì vậy véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ trong sóng ánh sáng được gọi là véc tơ sáng. Phương truyền sóng ánh sáng gọi là tia sáng. Trong môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng, các sóng ánh sáng phát ra từ nguồn điểm S truyền đi theo mọi phương với cùng vận tốc $\vec{v}$. Vì thế, nếu nguồn sáng ở gần thì các sóng ánh sáng truyền tới có dạng sóng cầu; nếu nguồn sóng ở xa thì các sóng tới có dạng sóng phẳng.

5.2.2. Phương trình sóng ánh sáng

Giả sử tại điểm O véc tơ sáng $\vec{E}$ có biên độ A_0 và dao động với tần số góc ω_0 theo phương trình $x_0 = A_0 cos\omega_0 t$. Khi dao động của véc tơ sáng $\vec{E}$ truyền tới điểm M cách O một đoạn $d = \overline{OM}$ bị chậm pha một thời gian $\tau = \frac{d}{v}$ nên phương trình dao động của véc tơ sáng $\vec{E}$ tại điểm M có dạng:

$$x = A_0 \cos\omega_0\left(t - \frac{d}{v}\right) = A_0 \cos\left(\omega_0 t - \frac{2\pi d}{v\tau_0}\right) = A_0 \cos\left(\omega_0 t - 2\pi\frac{nd}{\lambda_0}\right)$$

Suy ra:
$$x = A_0 \cos\left(\omega_0 t - 2\pi\frac{L}{\lambda_0}\right) \quad (5.3)$$

Đại lượng $L = n.d$ là quang lộ của sóng ánh sáng truyền đi trên đoạn đường d trong môi trường chiết suất n.

5.2.3. Các định lý và nguyên lý cơ bản của quang học sóng

a. Định lý Malus

Quang lộ của các tia sáng nằm giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng luôn bằng nhau

b. Nguyên lý chồng chất các sóng

Khi các sóng ánh sáng giao nhau, từng sóng ánh sáng riêng biệt không bị các sóng khác làm nhiễu loạn và vẫn tiếp tục truyền đi như trước. Dao động sáng tại điểm giao nhau sẽ bằng tổng các dao động sáng thành phần tại điểm đó.

c. Nguyên lý Huyghens – Fresnel

Các sóng ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng thực S truyền đi theo mọi phương trong không gian. Khi đó sóng ánh sáng do nguồn sáng thực S gây ra tại một điểm bất kì được xác định theo nguyên lí Huyghens-Fresnel như sau:

i) Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng ánh sáng từ nguồn sáng thực S truyền tới sẽ trở thành một nguồn sáng thứ cấp phát ra các sóng ánh sáng về phía trước nó.

ii) Nguồn sáng thứ cấp có biên độ và pha dao động đúng bằng biên độ và pha dao động sáng do nguồn sáng thực S gây ra tại vị trí của nguồn sáng thứ cấp đó.

iii) Dao động sáng tại điểm M bất kì nằm ngoài mặt kín bao quanh nguồn sáng thực S sẽ bằng tổng các dao động sáng do những nguồn sáng thứ cấp nằm trên mặt kín gây ra tại điểm M.

Nội dung 5.3. GIAO THOA ÁNH SÁNG

5.3.1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

a. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

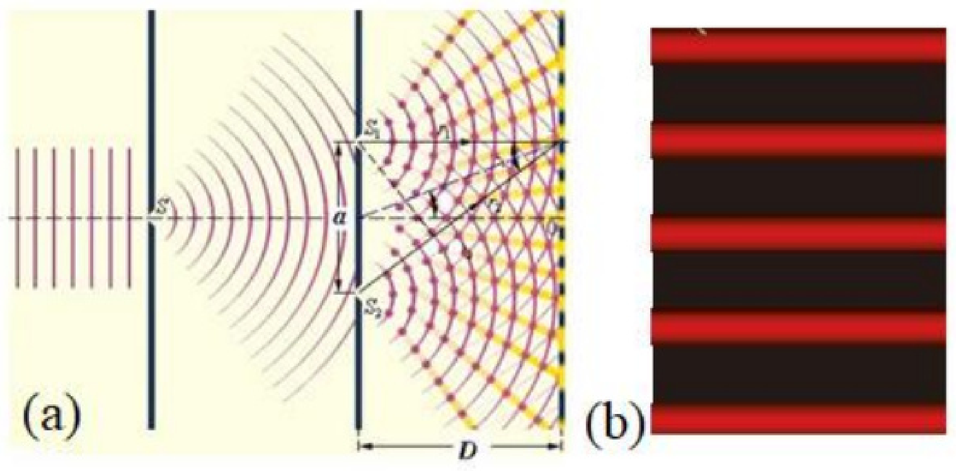
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp, kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vân sáng và những vân tối xen kẽ nhau.

b. Điều kiện để có giao thoa ánh sáng

Để có giao thoa ánh sáng của hai hay nhiều sóng sáng chồng chất thì chúng phải là những nguồn kết hợp cùng tần số và có hiệu số pha không phụ thuộc thời gian.

5.3.2. Giao thoa ánh sáng bằng 2 khe I-âng

Khi ánh sáng truyền qua nguồn S tới hai nguồn S_1 và S_2 cách đều S. Khi đó phía sau màn chứa 2 khe sẽ xuất hiện hiện tượng giao thoa giữa hai nguồn kết hợp (Hình 5.9). Kết quả hình thành các vân sáng tương ứng với các cực đại giao thoa và các vân tối ứng với các cực tiểu giao thoa.



Hình 5.9. *(a) Mô hình và (b) hình ảnh vân giao thoa*

a. Vị trí vân sáng – tối trong vùng giao thoa

Vị trí vân sáng: $y_s = \pm k\frac{\lambda_0 . D}{a} = \pm ki$, (k = 0, 1, 2, 3…) (5.4)

k = 0 là vân sáng ở trung tâm vùng giao thoa

Vị trí cực tiểu: $y_t = \pm\left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda_0 D}{a} = \pm\left(k - \frac{1}{2}\right)i$, (k = 1, 2, 3 …) (5.5)

b. Khoảng vân: Khoảng vân được hiểu là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp. Khoảng vân được xác định theo Công thức (5.6):

$$i = \frac{\lambda_0 . D}{a} \quad (5.6)$$

5.3.3. Bản mỏng hình nêm

Đặt hai bản mỏng hợp với nhau một góc rất nhỏ và chiếu một tia sáng SI (Hình 5.10) tới bản mỏng thứ nhất. Tia sáng SI sẽ bị phản xạ và khúc xạ một phần. Tia khúc xạ IJ tới bản mỏng thứ hai và bị phản xạ ngược lên đến K. Tại K trên bề mặt của bản mỏng thứ nhất có sự xuất hiện đồng thời của sóng sáng phản xạ tại đó và sóng sáng khúc

UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

BÀI TẬP
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (DC1TT23)

Ngành Công nghệ thông tin

2026

Thiết kể bởi
Nguyễn Thành Vinh

MODULE 1 – ĐIỆN HỌC

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Dạng 1: Tương tác tĩnh điện

Câu 1. Công thức nào sau đây xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường điện môi đồng tính?

A. $F = k\dfrac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2}$

B. $F = k\dfrac{|q|}{\varepsilon r^2}$

C. $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r}$

D. $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r^2}$

Câu 2. Cho hai điện tích $q_1 = 4 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$ và $q_2 = -6 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$ đặt tại A, B trong không khí, cách nhau 15 cm. Hãy xác định lực tương tác giữa hai điện tích.

A. $96 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ B. $48 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ C. $14{,}4 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ D. $-96 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$

Câu 3. Quả cầu nhỏ khối lượng $m = 1{,}6\,\text{g}$ tích điện $q = 2 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ được treo bằng một sợi dây tơ mảnh. Hỏi phía dưới theo phương thẳng đứng, cách quả cầu 30 cm phải đặt điện tích điểm q' như thế nào để lực căng dây giảm đi một phần tư? Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$.

A. $q' = 4 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ B. $q' = -4 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ C. $q' = 2 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ D. $q' = -2 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$

Dạng 2: Cường độ điện trường

Câu 4. Đơn vị của cường độ điện trường là gì?

A. V/m B. C/m^2 C. A/m D. Tesla

Câu 5. Biểu thức nào sau đây dùng để tính cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cách Q một khoảng r?

A. $E = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r^2}$

B. $V = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r}$

C. $V = k\dfrac{Q}{\varepsilon r^2}$

D. $E = k\dfrac{Q}{\varepsilon r}$

Câu 6. Công thức nào sau đây xác định cường độ điện trường do một mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện mặt σ gây ra tại một điểm trong không gian?

A. $E = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ B. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 7. Công thức nào sau đây xác định cường độ điện trường do hai mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với độ lớn mật độ điện mặt $|\sigma|$, trái dấu, đặt song song gây ra tại một điểm bên trong hai mặt phẳng?

A. $E = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ B. $E = \dfrac{|q|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{q}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 8. Điện trường do hai mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với độ lớn mật độ điện mặt $|\sigma|$, trái dấu đặt song song gây ra tại một điểm bên ngoài hai mặt phẳng là:

A. 0 B. $E = \dfrac{|q|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 9. Tính độ lớn của cường độ điện trường do điện tích $Q = -5 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}$ gây ra tại một điểm trong không khí cách điện tích Q một khoảng 30 cm.

A. $150\,\mathrm{V/m}$ B. $500\,\mathrm{V/m}$ C. $-500\,\mathrm{V/m}$ D. $-150\,\mathrm{V/m}$

Câu 10. Tính cường độ điện trường do một quả cầu đồng chất bán kính $R = 0{,}5\,\mathrm{m}$; tích điện $q = -8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{C}$ gây ra tại một điểm trong không khí cách mặt cầu 150 cm.

A. $-36 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ B. $36 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ C. $-18 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ D. $18 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$

Câu 11. Cho 2 mặt phẳng song song, vô hạn tích điện đều bằng nhau nhưng trái dấu cách nhau 5 mm. Mật độ điện mặt là $\sigma = 9 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C/m^2}$. Khoảng không gian bên trong hai bản có điện môi ($\varepsilon = 6$). Cường độ điện trường giữa hai mặt phẳng đó là:

A. $1694{,}9\,\mathrm{V/m}$ B. $847{,}45\,\mathrm{V/m}$ C. $338{,}98\,\mathrm{V/m}$ D. $338980\,\mathrm{V/m}$

Câu 12. Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, mật độ $\sigma = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$, đặt thẳng đứng trong không khí. Một quả cầu nhỏ có khối lượng 4 g, mang điện tích $q = 10^{-8}\,\mathrm{C}$ treo gần vào mặt phẳng. Lấy $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$. Khi cân bằng, dây treo quả cầu hợp với mặt phẳng một góc bằng bao nhiêu?

A. 16° B. 32° C. 30° D. 45°

Câu 13. Cho hai điện tích $q_1 = 4 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C}$ và $q_2 = -10^{-8}\,\mathrm{C}$ đặt tại A, B trong không khí, cách nhau 16 cm. Hãy xác định điểm có cường độ điện trường tổng hợp bị triệt tiêu.

A. Cách q_1 32 cm và q_2 16 cm
B. Cách q_1 12 cm và q_2 24 cm
C. Cách q_1 6 cm và q_2 6 cm
D. Cách q_1 8 cm và q_2 4 cm

Câu 14. Hai điện tích điểm $q_1 = 0{,}7\,\mathrm{nC}$ và $q_2 = -0{,}7\,\mathrm{nC}$ đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là:

A. $E = 14 \cdot 10^{12}\,\mathrm{V/m}$
B. $E = 7 \cdot 10^3\,\mathrm{V/m}$
C. $E = 0\,\mathrm{V/m}$
D. $E = 14 \cdot 10^3\,\mathrm{V/m}$